

BAB 2

LANDASAN TEORI

2. 1 Kerangka Teori

2. 1. 1 Teori Umum

2. 1. 1. 1 Pengertian Sistem Informasi

2. 1. 1. 1. 1 Sistem

Menurut Satzinger, Jackson, & Burd (2005: 6), sistem adalah “ *a collection of interrelated components that function together to achieve some outcome.*” Yang memiliki arti bahwa sistem merupakan sebuah kumpulan komponen - komponen terkait satu sama lain yang berfungsi secara bersama untuk mencapai sebuah hasil.

Menurut O'Brien (2010: 26), “ *A system is defined as a set of interrelated components, with a clearly defined boundary, working together to achieve a common set of objectives by accepting inputs and producing outputs in an organized transformation process.*” Yang memiliki arti bahwa sistem didefinisikan sebagai seperangkat komponen yang saling berhubungan, dengan batasan yang jelas, yang bekerja secara bersama - sama untuk mencapai seperangkat objektif yang sama dengan menerima input dan menghasilkan output dalam sebuah proses transformasi yang terstruktur.

Berdasarkan pengertian - pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah seperangkat elemen atau

komponen yang saling terkait satu sama lain dan memiliki batasan yang jelas, berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu dan berguna untuk menerima input dan menghasilkan output dalam sebuah proses transformasi yang terstruktur.

Menurut Hardcastle (2011: 8) tujuan dari sistem adalah untuk menerima *input* dan memprosesnya sehingga dapat menghasilkan *output* berupa informasi, terdapat lima komponen umum dari sistem, yaitu *input*, *process*, *output*, *feedback*, dan *control*.

2. 1. 1. 1. 2 Informasi

Menurut O'Brien (2010: 34), "*Information can define as data that have been converted into a meaningful and useful context for specific end users.*" Yang memiliki arti bahwa informasi didefinisikan sebagai data yang dapat dikonversi menjadi konteks yang mempunyai makna dan berguna bagi *end user* tertentu.

Menurut Gelinas Dull & Wheeler (2012: 17), "*Information is data presented in a form that is useful in a decision-making activity.*" Yang memiliki arti bahwa informasi adalah data yang dipresentasikan dalam suatu bentuk yang berguna dalam aktifitas pembuatan keputusan.

Berdasarkan pengertian - pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa informasi adalah suatu data yang dapat dikonversi atau dipresentasikan menjadi suatu konteks yang mempunyai makna dan dapat dipergunakan dalam aktifitas pengambilan keputusan

2. 1. 1. 1. 3 Sistem Informasi

Pada zaman ini Sistem Informasi merupakan suatu hal yang vital bagi seluruh proses kegiatan perusahaan yang

dimana Sistem Informasi sebagai jembatan untuk suatu perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan.

Menurut O'Brien (2010: 4), *"An information system can be any organized combination of people, hardware, software, communications networks, data resources and policies and procedures that stores, retrieves, transforms, and disseminates information in an organization."* Sistem informasi merupakan kombinasi yang terorganisasi yang terdiri dari orang - orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, sumber - sumber data dan aturan - aturan dan urutan proses yang menyimpan, mengembalikan, mengubah, dan membagi informasi dalam sebuah organisasi.

Menurut Satzinger, Jackson, dan Burd (2005: 7-8), sistem informasi terdiri dari komponen – komponen penting antara lain :

1. *Hardware* (perangkat keras)

Adalah sekumpulan perangkat keras yang digunakan untuk menerima data dan informasi, memprosesnya dan menampilkannya kembali.

2. *Software* (perangkat lunak)

Adalah koleksi atau sekumpulan program yang dapat menerima *hardware* yang ada untuk memproses data.

3. *Database* (basis data)

Adalah basis data yang berisikan dari sekumpulan file atau tabel yang berkaitan dan berhubungan antara satu sama lain, dan di dalam file atau tabel tersebut berisikan data.

4. *Network* (jaringan computer)

Adalah sebuah sistem jembatan yang penghubung, baik menggunakan kabel (*wireline*) maupun tanpa menggunakan kabel (*wireless*) yang memiliki peranan

penting dalam menghubungkan beberapa komputer yang berbeda untuk berbagai sumber daya yang mereka miliki.

5. *Procedures* (prosedur)

Adalah sebuah instruksi, aturan, dan prosedur yang berisikan cara bagaimana menggabungkan komponen – komponen diatas dalam rangka memproses informasi dan menghasilkan apa yang diinginkan.

6. *People* (orang)

Adalah sumber daya manusia yang akan mengoperasikan *hardware* dan *software*, berhubungan dengan sistem dan menggunakan hasil dari pemrosesan tersebut.



Gambar 2.1 *Information System and Component Part*
(Satzinger, Jackson, dan Burd, 2005: 8)

Berdasarkan pengertian - pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah kumpulan atau kombinasi dari orang - orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, sumber data, aturan dan urutan proses yang saling terkait satu sama lain untuk memproses, menyimpan dan menyediakan output informasi yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan tugas bisnis atau membantu dalam proses bisnis sebuah organisasi

2. 1. 1. 2 Tujuan Sistem Informasi

Menurut Hall (2011: 14) terdapat 3 tujuan dasar yang umum dari sistem informasi:

- 1) Untuk mendukung fungsi pelayanan / kinerja pihak manajemen. Pihak manajemen organisasi / perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan dengan baik. Sistem informasi menyediakan utilisasi informasi sumber daya kepada pengguna eksternal.
- 2) Untuk mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen. Sistem informasi memudahkan pihak manajemen dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan.
- 3) Untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari. Sistem informasi menyediakan informasi yang dibutuhkan kepada staff operasional perusahaan / organisasi untuk mendukung tanggung jawab operasionalnya.

2. 1. 1. 3 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

2. 1. 1. 3. 1 Akuntansi

Menurut Weygandt, Kieso, dan Kimmel (2011: 4), definisi akuntansi, yaitu “Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan.”

2. 1. 1. 3. 2 Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Hall (2011: 7), sistem informasi akuntansi (*accounting information system*) adalah sistem yang tersusun dari tiga *subsistem* utama yang diantaranya adalah *transaction processing system* (TPS), *general ledger / financial reporting system* (GL/FRS), dan *management reporting system* (MRS).

Menurut Gelinas dan Dull (2012:15), “*Accounting Information System (AIS), which is a specialized subsystem of the IS. The purpose of this separate AIS was to collect, process, and report information related to the financial aspects of business events.*” Yang memiliki arti bahwa sistem informasi akuntansi adalah sebuah sub sistem khusus dalam sistem informasi. Tujuan dari sistem informasi akuntansi terpisah adalah untuk mengumpulkan, mengolah, dan melaporkan informasi yang berhubungan dengan aspek finansial dari peristiwa bisnis.

Berdasarkan pengertian - pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan suatu sub sistem khusus yang ada di dalam sistem informasi yang dipergunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan melaporkan informasi yang berhubungan dengan aspek finansial dari suatu peristiwa bisnis. Dan terdiri dari tiga sub sistem utama seperti *transaction processing system* (TPS), *general ledger / financial reporting system* (GL/FRS), dan *management reporting system* (MRS).

2. 1. 2 Teori Khusus

2. 1. 2. 1 *Enterprise Resource Planning (ERP)*

Menurut Gelinas dan Dull (2012: 4), “*Enterprise systems integrate the business processes and information from all of an organization’s functional areas, such as marketing and sales, cash receipts, purchasing, cash disbursements, human resources, production and logistics, and business reporting (including financial reporting). Enterprise resource planning (ERP) systems are software packages that can be used for the core systems necessary to support enterprise systems..*” Yang memiliki arti bahwa ERP merupakan seperangkat sistem perangkat lunak yang digunakan untuk menjadi sistem utama yang diperlukan untuk mendukung enterprise system yang akan mengintegrasikan proses bisnis dan informasi dari seluruh area fungsional organisasi, seperti: marketing dan penjualan, penerimaan kas, pembelian, pengeluaran kas, sumber daya manusia, produksi dan logistik, dan laporan bisnis (termasuk laporan keuangan).

Menurut Satzinger, Jackson, dan Burd (2005: 17), “*Enterprise Resource Planning (ERP) is a process in which an organization commits to using an integrated set of software packages for key information systems.*” Definisi tersebut memiliki arti bahwa ERP merupakan sebuah proses dimana suatu organisasi telah berkomitmen untuk menggunakan seperangkat perangkat lunak yang terintegrasi sebagai kunci sistem informasi.

Berdasarkan pengertian - pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ERP atau *Enterprise Resource Planning* merupakan seperangkat sistem *software* yang digunakan untuk menjadi sistem utama / sebagai kunci sistem informasi yang dapat dipergunakan oleh organisasi untuk mendukung *enterprise system* serta mengintegrasikan proses bisnis dan informasi dari seluruh area fungsional organisasi.

2. 1. 2. 2 *Fit/Gap Analysis*

2. 1. 2. 2. 1 Pengertian *Fit/Gap Analysis*

Menurut Pol dan Paturkar (2011: 2), *Fit/Gap Analysis* (FGA) adalah metodologi yang digunakan untuk membandingkan proses bisnis dengan fungsi sistem dimana akan dilakukan evaluasi dan di urutkan prioritasnya untuk melihat pencapaian apakah terjadi kecocokan (*Fit*) dan kesenjangan (*Gap*).

2. 1. 2. 2. 2 Tujuan Analisa *Fit/Gap*

Tujuan dari analisis *Fit/Gap* adalah :

1. Mengumpulkan *requirement* dari perusahaan
2. Langkah awal untuk menentukan penyesuaian (*customization*) yang diperlukan
3. Memastikan sistem yang baru memenuhi kebutuhan proses bisnis perusahaan
4. Memastikan bahwa proses bisnis akan menjadi "*Best Practice*"
5. Mengidentifikasi permasalahan yang membutuhkan perubahan kebijakan

2. 1. 2. 2. 3 Peringkat *Requirements* pada *Fit/Gap Analysis*

Kebutuhan dari setiap proses harus diidentifikasi untuk menemukan tingkat prioritas. Tahapan ini mendukung tim proyek dan sponsor proyek untuk memastikan proses bisnis yang dapat diakomodasikan selama implementasi sistem yang baru.

Selain itu, berfungsi untuk memastikan tim proyek berfokus pada area yang paling penting bagi organisasi agar *functionality* yang baru dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam meningkatkan proses bisnis.

Tabel 2. 1 Peringkat *Requirement* dalam analisa *Fit/Gap*

Peringkat	Keterangan
H	<i>HIGH / Mission Critical requirement</i> – adalah kebutuhan yang merupakan tugas kritis / penting, yang diperlukan untuk operasi dan tanpanya organisasi tidak dapat berfungsi: termasuk di dalamnya kebutuhan laporan yang penting bagi internal dan eksternal
M	<i>MEDIUM / Value add requirements</i> – adalah kebutuhan yang jika ditemukan, akan secara signifikan meningkatkan proses di perusahaan. kebutuhan ini sering kali proses sistem bisnis yang bukan merupakan tugas kritis / penting bagi bisnis organisasi, tetapi jika ditemukan akan mempengaruhi cost benefit organisasi
L	<i>LOW/ desirable requirements</i>

	<i>requirements</i> – adalah kebutuhan yang bagus untuk dimiliki dan hanya akan menambahkan nilai yang tidak terlalu besar bagi proses bisnis perusahaan dan mungkin ditemukan melalui perbaikan sementara atau perubahan pada proses bisnis
--	---

2. 1. 2. 2. 4 Degree of Fit

Langkah lain dalam tahapan *Fit / Gap analysis* adalah menentukan tingkat *fit* antara kebutuhan pengguna dan sistem *software*. dibagi menjadi : *Fit*, *Gap*, dan *Partial Fit*.

Tabel 2. 2 *Degree of Fit* dalam analisa *Fit / Gap*

Kode	Keterangan
F	FIT - kebutuhan sepenuhnya dipenuhi oleh <i>software</i>
G	GAP - <i>software</i> tidak dapat dipenuhi kebutuhan. Komentar, <i>alternative</i> , saran dan rekomendasi yang dibuat akan menghasilkan rekomendasi untuk melakukan <i>customazitation</i> terhadap <i>software</i> .
P	Partial - <i>software</i> mempunyai fungsional yang memenuhi kebutuhan. perubahan

	sementara laporan khusus atau <i>customization</i> . Bagaimana akan dibutuhkan kemudian agar dapat memenuhi kebutuhan secara maksimal.
--	--

2. 1. 2. 2. 5 *Gap Resolution*

Saat *gap* ditemukan, tim akan menentukan alternatif dan rekomendasi solusi untuk mengatasi *gap* yang ada. Terhadap beberapa jalan untuk menyelesaikan *gap* seperti mengubah proses bisnis, mendesain lingkungan bisnis atau mengkustomisasi sistem ERP yang digunakan.

- a. *Package Work Around* : pertama kali tim akan mengidentifikasi jalan alternatif untuk mencapai kebutuhan dengan proses yang ada di ERP.
- b. Membuat bisnis sesuai dengan *Package* : jika opsi pertama tidak memungkinkan, sebaiknya merekomendasikan perubahan potensial pada proses bisnis untuk disesuaikan dengan proses pada ERP dan mengeliminasi *gap* yang terjadi.

2. 1. 2. 3 *Aset Tetap / Fixed Asset*

Menurut PSAK 16 tentang aset tetap / *fixed asset* pada paragraf 06 menyatakan aset tetap adalah aset berwujud yang:

- (a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan
- (b) diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Menurut Kieso, Weygandt & Kimmel (2011 : 438) “*Plant assets are resources that have three characteristics: they have a physical substance (a definite size and shape), are used in the operations of a business, and are not intended for sale to customers. They are also called property, plant, and equipment; plant and equipment; and fixed assets. These assets are expected to provide services to the company for a number of years. Except for land, plant assets decline in service potential over their useful lives.*” Definisi tersebut memiliki arti bahwa aset tetap merupakan suatu sumber daya / *resource* yang memiliki tiga karakteristik seperti memiliki substansi fisik (ukuran dan bentuk yang pasti), dipergunakan untuk operasi bisnis dan tidak untuk diperjual belikan. Yang termasuk kedalam aset tetap seperti *property* / properti, tanah / *plant*, bangunan / *building*, dan peralatan / *equipment*. Aset - aset tersebut diharapkan dapat memberikan layanan kepada perusahaan selama beberapa tahun ke depan. Kecuali tanah yang tidak dapat mengalami penurunan umur atau masa manfaat.

Menurut Harahap (2002 : 22) “aktiva tetap dapat dikelompokkan atau digolongkan berdasarkan substansi aktiva tetap dan dari sudut pandang disusutkan atau tidak disusutkan”.

1. Dari sudut pandang substansinya

a. Aktiva Berwujud (*Tangible Assets*)

Aktiva berwujud adalah aktiva yang dimiliki perusahaan yang berwujud, atau ada secara fisik, dan tidak dimaksudkan untuk dijual.

Aktiva tetap berwujud dibagi beberapa bagian, antara lain

:

- Tanah
- Bangunan
- Kendaraan
- Mesin

- Peralatan
 - Properti
- b. Aktiva Tidak Berwujud (*Intangible Assets*)

Aktiva tidak berwujud merupakan aktiva jangka panjang yang tidak eksis secara fisik yang bermanfaat bagi perusahaan dan tidak untuk dijual. Aktiva tidak berwujud terdiri dari :

- *Patent*
 - *Copyright*
 - *Goodwill*
 - *Trademark*
 - Hak cipta, dan lain-lain
2. Dari sudut pandang disusutkan atau tidak disusutkan
- a. *Depreciated Plant Assets*, yaitu aktiva tetap yang disusutkan seperti bangunan, peralatan, mesin, dan lain-lain
 - b. *Undepreciated Plant Assets*, yaitu aktiva yang tidak disusutkan seperti tanah yang bukan lokasi tambang

2. 1. 2. 3. 1 Jenis Transaksi dalam Asset Tetap

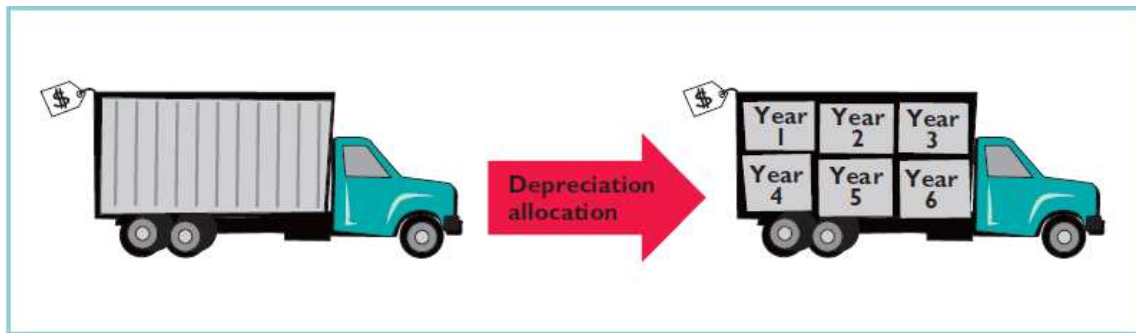
1. Asset Addition

Penambahan Aset adalah transaksi untuk menambah nilai ke dalam aset baru atau yang sudah ada. Setelah dilakukan transaksi addition / penambahan, beban penyusutan harus disesuaikan secara periodik. Biaya terdiri dari semua transaksi pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh aset dan membuatnya siap untuk digunakan, termasuk: harga pembelian, biaya pengangkutan, dan biaya instalasi.

2. Depreciation Asset

Menurut Kieso, Weygandt & Kimmel (2011,442) Depresiasi adalah suatu proses mengalokasikan untuk

beban / *expense* dari pemakaian biaya aktiva tetap (*service*) memiliki siklus yang rasional dan sistematis. Hal ini penting untuk memahami bahwa penyusutan adalah proses pengalokasian biaya bukan proses penilaian aset. Tidak ada upaya yang dapat dilakukan untuk mengukur perubahan didalam nilai pasar aset / market value. Jadi, nilai buku (biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan) dari aktiva tetap mungkin cukup berbeda dari nilai pasarnya. Penyusutan berlaku di tiga kelompok aset tetap seperti: land improvement,



bangunan, dan peralatan. Penyusutan tidak berlaku untuk tanah karena kegunaannya dan kemampuan untuk menghasilkan pendapatan umumnya tetap utuh dari waktu ke waktu, sehingga tanah tidak digolongkan kedalam aset yang dapat didepresiasi.

Gambar 2.2 Penyusutan sebagai konsep biaya alokasi
(Satzinger, Jackson, dan Burd, 2005: 442)

Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi perhitungan penyusutan, antara lain :

1. Biaya / *Cost*.

Biaya merupakan aliran sumber daya yang dihitung dalam satuan moneter yang dikeluarkan untuk melakukan suatu transaksi pembelian atau

pembayaran yang digunakan untuk keperluan *management*.

2. Masa Manfaat / *Useful Life*

Useful Life / masa manfaat adalah perkiraan umur produktif. *Useful Life* / masa manfaat dapat dinyatakan dalam hal waktu, unit kegiatan (seperti jam mesin), atau unit output. *Useful Life* / masa manfaat adalah perkiraan didalam membuat estimasi, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti tujuan penggunaan aset, perbaikan yang akan dilakukan dan pemeliharaan, serta kerentanan terhadap usangnya suatu aset.

3. Nilai Sisa / *Salvage Value*

Nilai sisa adalah perkiraan nilai aset pada akhir masa pakainya. Nilai ini mungkin didasarkan pada nilai aset sebagai sisa atau nilai *trade-in* yang diharapkan. Seperti masa manfaat, nilai sisa merupakan perkiraan. Dalam membuat estimasi, manajemen mempertimbangkan bagaimana rencana untuk membuang aset dan pengalaman dengan aset yang sama.



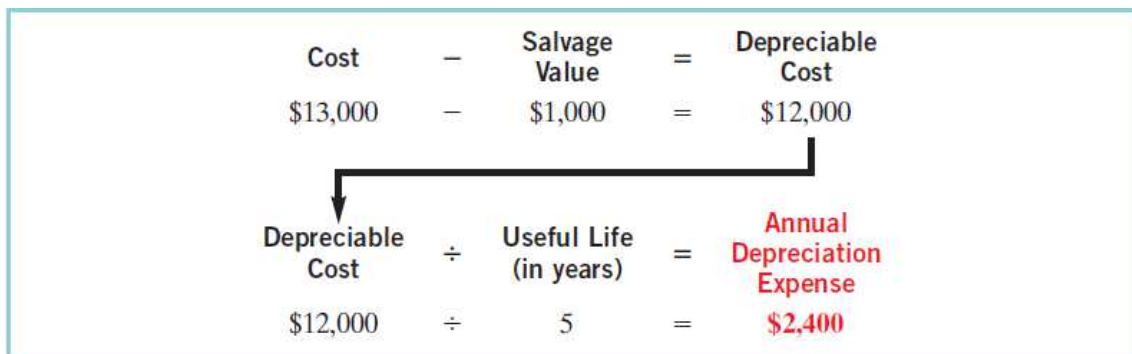
Gambar 2.3 Tiga factor dalam perhitungan depresiasi

(Satzinger, Jackson, dan Burd, 2005: 443)

Metode Depresiasi yang dipergunakan :

a. *Straight-Line Method* / Metode Garis Lurus

Berdasarkan metode garis lurus, perusahaan mebebankan jumlah expense yang akan didepresiasi setiap tahunnya dicatat sama. Dalam proses perhitungan untuk depreciation expense dengan metode garis lurus, perusahaan perlu menentukan biaya yang dapat disusutkan. Biaya yang dapat disusutkan adalah biaya aset kurang nilai sisa nya.



Gambar 2.4 Formula untuk Perhitungan Metode Garis Lurus
(Satzinger, Jackson, dan Burd, 2005: 444)

BARB'S FLORISTS						
Year	Computation		=	Annual Depreciation Expense	End of Year	
	Depreciable Cost	× Depreciation Rate			Accumulated Depreciation	Book Value
2010	\$12,000	20%		\$2,400	\$ 2,400	\$10,600*
2011	12,000	20		2,400	4,800	8,200
2012	12,000	20		2,400	7,200	5,800
2013	12,000	20		2,400	9,600	3,400
2014	12,000	20		2,400	12,000	1,000

*Book Value = Cost – Accumulated depreciation = (\$13,000 – \$2,400).

Gambar 2.5 *Depreciation Schedule Straight-line Method*
(Satzinger, Jackson, dan Burd, 2005: 445)

b. *Double Declining Method* / Metode Saldo Menurun Berganda

Metode saldo menurun menghasilkan beban penyusutan tahunan berdasarkan masa manfaat / useful life dari aset tersebut. penamaan terhadap metode tersebut dikarenakan penyusutannya secara periodik dan berdasarkan pada penurunan nilai bukunya (biaya dikurangi akumulasi penyusutan) dari asset. Dengan metode ini, perusahaan menghitung beban penyusutan tahunan dengan mengalikan nilai buku pada awal tahun dengan tingkat penyusutan saldo menurun. Tingkat penyusutan tetap konstan dari tahun ke tahun.

Pada awal tahun pertama, nilai buku adalah biaya asset karena keseimbangan dalam akumulasi penyusutan pada awal kehidupan aset yang berguna adalah nol. Dalam tahun-tahun berikutnya, nilai buku adalah perbedaan antara biaya dan akumulasi penyusutan sampai saat ini. Berbeda dengan metode penyusutan lainnya, metode saldo menurun tidak menggunakan cost. Metode ini mengabaikan nilai sisa dalam menentukan jumlah yang tingkat saldo menurun diterapkan. Penyusutan berhenti ketika nilai buku aset sama dengan nilai sisa yang diharapkan.

Book Value at Beginning of Year	×	Declining- Balance Rate	=	Annual Depreciation Expense
\$13,000	×	40%	=	\$5,200

Gambar 2.6 Formula untuk Perhitungan Metode *Declining Balance*

(Satzinger, Jackson, dan Burd, 2005: 446)

BARB'S FLORISTS						
Year	Computation		=	Annual Depreciation Expense	End of Year	
	Book Value Beginning of Year	× Depreciation Rate			Accumulated Depreciation	Book Value
2010	\$13,000	40%		\$5,200	\$ 5,200	\$7,800
2011	7,800	40		3,120	8,320	4,680
2012	4,680	40		1,872	10,192	2,808
2013	2,808	40		1,123	11,315	1,685
2014	1,685	40		685*	12,000	1,000

*Computation of \$674 ($\$1,685 \times 40\%$) is adjusted to \$685 in order for book value to equal salvage value.

Gambar 2.7 *Depreciation Schedule Double Declining Balance*

(Satzinger, Jackson, dan Burd, 2005: 447)

3. Asset Transfer

Asset transfer merupakan transaksi yang paling sederhana di antara semua transaksi aset tetap yang ada. Pada konsep ini hanya mengubah akun aset dan jurnal keseimbangan untuk aset balance dan akumulasi penyusutan saldo dari akun lama ke akun baru

4. Aset Disposol

Menurut Kieso, Weygandt & Kimmel (2011,450) Perusahaan membuang / mendisposal asetnya dengan di tiga cara seperti langsung membuangnya / *retirement*, dijual atau ditukar / *sales* atau *exchange*. Apapun metode, pada saat pembuangan aset, perusahaan harus menentukan nilai buku terhadap aktiva tetap tersebut. Nilai buku adalah perbedaan antara biaya aktiva tetap dan akumulasi penyusutan sampai saat ini. Pada saat melakukan proses disposal, perusahaan mencatat penyusutan untuk sebagian kecil dari tahun ke tanggal disposal.

Nilai buku kemudian dihilangkan dengan cara :

- i. Mendebet (penurunan) Akumulasi Penyusutan untuk total penyusutan sampai saat ini
- ii. Kredit (penurunan) akun aset untuk biaya aset.



Gambar 2.8 *Methods of plant asset disposal*
(Satzinger, Jackson, dan Burd, 2005: 447)

2. 1. 2. 4 Pengertian Jurnal

Menurut Kieso, Weygandt & Kimmel (2011), jurnal disebut sebagai buku entri asli. Untuk setiap transaksi jurnal menunjukkan efek debit dan kredit pada akun tertentu. Dengan kata lain, jurnal merupakan catatan yang timbul sebagai efek dari transaksi yang terjadi dimana terdapat debit dan kredit untuk mencatatnya dengan akun spesifik. Jurnal – jurnal yang berhubungan dengan *fixed asset* (aset tetap) adalah sebagai berikut :

- a. Contoh penulisan jurnal untuk *asset addition* :

<i>Asset Account</i>	Rp xxx
<i>Cash</i>	Rp. xxx

- b. Contoh penulisan jurnal untuk depresiasi aset :

<i>Depreciation Expense</i>	Rp. xxx
<i>Accumulated Depreciation</i>	Rp. xxx

- c. Contoh penulisan jurnal untuk asset transfer :

Cost Center 100 (Procurement)	
<i>Accumulated Depreciation</i>	Rp. xxx

<i>Asset Cost</i>	Rp. xxx
Cost Center 200 (HRD)	
<i>Asset Cost</i>	Rp. xxx
<i>Depreciation Expense</i>	Rp. xxx
<i>Accumulated Depreciation</i>	Rp. xxx

d. Contoh penulisan jurnal untuk asset disposal :

- Jurnal untuk *asset disposal - retirement*

<i>Accumulated Depreciation</i>	Rp. xxx
<i>Loss on Disposal</i>	Rp. xxx
<i>Asset Account</i>	Rp. xxx

- Jurnal untuk *asset disposal – penjualan / sales*

<i>Accum Depreciation</i>	Rp. xxx
<i>Sales</i>	Rp. xxx
<i>Asset Account</i>	Rp. xxx
<i>Gain on Disposal</i>	Rp. xxx

Atau,

<i>Accum Depreciation</i>	Rp. xxx
<i>Sales</i>	Rp. xxx
<i>Loss on Disposal</i>	Rp. xxx
<i>Asset Account</i>	Rp. xxx

2. 1. 2. 5 PIECES

Menurut Jeffery L. Whitten, Lonnie D. Bentley dan Kevin C. Ditman (2000: 87) kerangka PIECES dapat dipergunakan untuk identifikasi masalah, dan kerangka PIECES ini juga dapat disesuaikan untuk menganalisa sistem dan aplikasi manual dan terkomputerisasi.

- *Performance (P)*

a. Produksi – Jumlah kerja selama periode waktu tertentu

b. Waktu respons – penundaan rata-rata antara transaksi atau permintaan dengan respons ke transaksi atau permintaan tersebut

- *Information (I) dan Data*

- a. *Output*

- Kurangnya informasi
- Kurangnya informasi yang diperlukan
- Kurangnya informasi yang relevan
- Terlalu banyak informasi - 'kelebihan informasi'
- Informasi yang tidak dalam format yang berguna
- Informasi yang tidak akurat
- Informasi yang sulit untuk diproduksi
- Informasi yang tidak tepat waktunya untuk penggunaan selanjutnya.

- b. *Input*

- Data tidak di-*capture*
- Data tidak di-*capture* pada waktunya untuk berguna
- Data tidak di-*capture* secara akurat – terdapat *error*
- Data sulit di-*capture*
- Data di-*capture* secara berlebihan – data yang sama di-*capture* lebih dari sekali
- Terlalu banyak data di-*capture*
- Data *illegal* di-*capture*

- c. Data tersimpan

- Data disimpan secara berlebihan dalam banyak *file* dan/atau database
- Item-item data sama memiliki nilai-nilai berbeda dalam *file-file* berbeda (integrasi data yang jelek)
- Data tersimpan tidak akurat
- Data tidak aman dari kecelakaan atau vandalisme
- Data tidak terorganisasi dengan baik

- Data tidak fleksibel – tidak mudah untuk memenuhi kebutuhan informasi baru dari data tersimpan
- Data tidak dapat diakses
- *Economic (E)*
 - a. Biaya
 - Biaya tidak diketahui
 - Biaya tidak dapat dilacak ke sumber
 - Biaya terlalu tinggi
 - b. Keuntungan
 - Pasar-pasar baru dapat dieksplorasi
 - Pemasaran saat ini dapat diperbaiki
 - Pesanan-pesanan dapat ditingkatkan
- *Control (C) dan Keamanan*
 - a. Keamanan atau kontrol terlalu lemah
 - *Input* data tidak diedit dengan cukup
 - Kejahatan (misalnya penggelapan atau pencurian terhadap data)
 - Etika dilanggar pada data atau informasi – mengacu pada data atau informasi yang mencapai orang-orang yang tidak mempunyai wewenang
 - Data tersimpan secara berlebihan tidak konsisten dalam *file-file* atau database-database yang berbeda.
 - Peraturan atau panduan privasi data dilanggar (atau dapat dilanggar)
 - *Error* pemrosesan terjadi (oleh manusia, mesin, atau perangkat lunak)
 - *Error* pembuatan keputusan terjadi
 - b. Kontrol atau keamanan berlebihan
 - *Red tape* (prosedur) birokratis memperlamban sistem
 - Pengendalian mengganggu para pelanggan atau karyawan
 - Pengendalian berlebihan menyebabkan penundaan proses

- *Efficiency (E)*
 - a. Orang, mesin, atau komputer membuang waktu
 - Data secara berlebihan di-input atau disalin
 - Data secara berlebihan diproses
 - Informasi secara berlebihan dihasilkan
 - b. Orang, mesin, atau komputer membuang material dan persediaan
 - c. Usaha yang dibutuhkan untuk tugas-tugas terlalu berlebihan
 - d. Material yang dibutuhkan untuk tugas-tugas tertentu terlalu berlebihan
- *Service (S)*
 - a. Sistem menghasilkan produk yang tidak akurat
 - b. Sistem menghasilkan produk yang tidak konsisten
 - c. Sistem menghasilkan produk yang tidak dapat dipercaya
 - d. Sistem tidak mudah dipelajari
 - e. Sistem tidak mudah digunakan
 - f. Sistem canggung untuk digunakan
 - g. Sistem tidak fleksibel apa situasi baru atau tidak umum
 - h. Sistem tidak fleksibel untuk berubah
 - i. Sistem tidak kompetibel dengan sistem-sistem lain

2. 1. 2. 6 Pengendalian Internal

Menurut Gelinas dan Dull (2012: 5), “ *Internal control is a process—effected by an entity’s board of directors, management, and other personnel—designed to provide reasonable assurance regarding achieving objectives in the following categories: efficiency and effectiveness of operations, reliability of reporting, and compliance with applicable laws and regulations.*” Definisi tersebut memiliki arti bahwa pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi pada sebuah entitas dewan direksi, manajemen, dan personil lainnya, yang dirancang untuk menyediakan jaminan yang masuk akal mengenai pencapaian tujuan disertai dengan beberapa kategori: operasi

yang efisien dan efektif, pelaporan yang dapat diandalkan, dan memenuhi hukum dan aturan yang berlaku.

Menurut Romney dan Steinbart (2012: 204), “Pengendalian internal merupakan proses karena peresapan aktivitas-aktivitas untuk mengoperasikan perusahaan sebagai bagian integral dalam aktivitas manajemen. Pengendalian internal adalah proses yang diimplementasikan untuk menyediakan jaminan yang masuk akal.”

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal merupakan suatu kegiatan perusahaan didalam melakukan aktivitas operasional yang dapat dipengaruhi oleh pihak manajemen, direksi dan bagian lainnya didalam menyediakan jaminan untuk mencapai suatu tujuan.

2. 1. 2. 6. 1 SAS 78 / COSO Framework Internal Control

Menurut Hall (2011: 132) SAS 78 *framework* / COSO terdiri dari lima komponen yakni :

1. Lingkungan Pengendalian / *the Control Environment*

Pengendalian Lingkungan merupakan dasar untuk empat komponen kontrol lainnya. Pengendalian Lingkungan menetapkan bagian untuk organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian manajemen dan karyawan. Elemen penting dari pengendalian lingkungan adalah:

- a. Integritas dan nilai etika manajemen.
- b. Struktur organisasi.
- c. Partisipasi dewan organisasi direksi dan komite audit
- d. Filosofi Manajemen dan *operating style*.
- e. Prosedur untuk mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang.
- f. Metode Manajemen untuk menilai kinerja.

- g. Pengaruh eksternal, seperti pemeriksaan oleh badan pengatur.
- h. Kebijakan dan praktek organisasi untuk mengelola sumber daya manusianya.

2. Penilaian Risiko / *Risk Assessment*

Organisasi harus melakukan penilaian risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang terkait dengan pelaporan keuangan. Risiko dapat timbul atau berubah dari keadaan seperti:

- a. Perubahan lingkungan operasi yang memaksakan tekanan kompetitif baru atau diubah pada perusahaan.
- b. Personil Baru yang memiliki pemahaman yang berbeda atau tidak memadai pengendalian internal.
- c. Sistem informasi yang dibuat kembali atau baru yang dapat mempengaruhi proses transaksi.
- d. Pertumbuhan yang signifikan dan cepat yang ada di dalam strain pengendalian internal.
- e. Penerapan teknologi baru ke dalam proses produksi atau sistem informasi yang pemrosesan dampak dari transaksi .
- f. Pengenalan terhadap bagian produk baru atau kegiatan suatu organisasi yang memiliki sedikit pengalaman.
- g. Restrukturisasi organisasi mengakibatkan pengurangan dan / atau realokasi tenaga sehingga operasi bisnis dan proses transaksi dapat terpengaruhi.
- h. Memasuki pasar luar negeri yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan (yaitu, risiko yang terkait dengan transaksi mata uang asing / *foreign currency transactions*).
- i. Adopsi prinsip akuntansi baru yang berdampak pada pernyataan penyusunan laporan keuangan.

SAS 78 mengharuskan auditor memperoleh pengetahuan yang cukup tentang prosedur penilaian risiko organisasi untuk memahami bagaimana manajemen mengidentifikasi, memprioritaskan, dan mengelola risiko yang terkait dengan pelaporan keuangan.

3. Informasi dan Komunikasi / *Information and Communication*

Sistem informasi akuntansi (AIS) terdiri dari catatan dan metode yang digunakan untuk menginisiasi, mengidentifikasi, menganalisis, mengklasifikasi, dan mencatat transaksi organisasi dan untuk memperhitungkan aset dan kewajiban terkait. Kualitas informasi AIS berpengaruh bagi manajemen untuk mengambil tindakan dan membuat keputusan yang berhubungan dengan operasi organisasi dan untuk mempersiapkan laporan keuangan yang dapat diandalkan. Sistem informasi akuntansi yang efektif, seperti :

- a. Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi keuangan yang valid.
- b. Memberikan informasi yang tepat waktu tentang transaksi secara cukup rinci untuk memungkinkan klasifikasi yang tepat dan pelaporan keuangan.
- c. Ketepatan dalam mengukur transaksi nilai keuangan sehingga dapat dicatat dalam laporan keuangan.
- b. Ketepatan dalam mencatat transaksi didalam periode waktu yang terjadi.

Menurut SAS 78 mengharuskan auditor memperoleh pengetahuan yang cukup Mengenai sistem informasi organisasi untuk memahami:

- o Kelas transaksi yang material terhadap laporan keuangan dan bagaimana transaksi tersebut dimulai.
- o Catatan akuntansi dan rekening yang digunakan dalam pengolahan transaksi material.

- o Langkah-langkah proses transaksi yang terlibat dari inisiasi transaksi untuk yang dimasukkan dalam laporan keuangan.

- o Proses pelaporan keuangan yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan, pengungkapan, dan estimasi akuntansi.

4. Pemantauan / *Monitoring*

Pemantauan / *monitoring* adalah proses dimana kualitas desain pengendalian internal dan operasi dapat dinilai. Hal ini dapat dicapai dengan prosedur yang terpisah atau dengan kegiatan yang sedang berlangsung.

Teknik lain untuk mencapai pemantauan adalah kebijakan didalam penggunaan laporan manajemen. Laporan tepat waktu memungkinkan manajer dalam bidang fungsional seperti penjualan, pembelian, produksi, dan uang tunai pengeluaran untuk mengawasi dan mengendalikan operasi mereka.

Dengan meringkas kegiatan, menyoroti tren, dan mengidentifikasi pengecualian dari kinerja normal, laporan manajemen yang dirancang dengan baik memberikan bukti pengendalian internal.

meneliti karakteristik laporan manajemen yang efektif.

5. Kegiatan Pengendalian / *Control Activities*

Kegiatan pengendalian / *Control Activities* adalah kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat diambil untuk menangani risiko yang teridentifikasi organisasi. Kegiatan pengendalian dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yang berbeda, yakni :

a. Kontrol IT / *IT Control*

Kontrol IT berhubungan secara khusus dengan lingkungan komputer. Dikelompokkan ke dalam dua

kelompok besar seperti kontrol umum dan pengendalian aplikasi.

Kontrol umum berkaitan dengan *entity-wide* seperti kontrol atas pusat data, database organisasi, pengembangan sistem, dan pemeliharaan Program. Kontrol aplikasi memastikan integritas sistem tertentu seperti pemrosesan order penjualan, hutang, dan gaji *applications*.

b. Kontrol Fisik / *Physical Control*

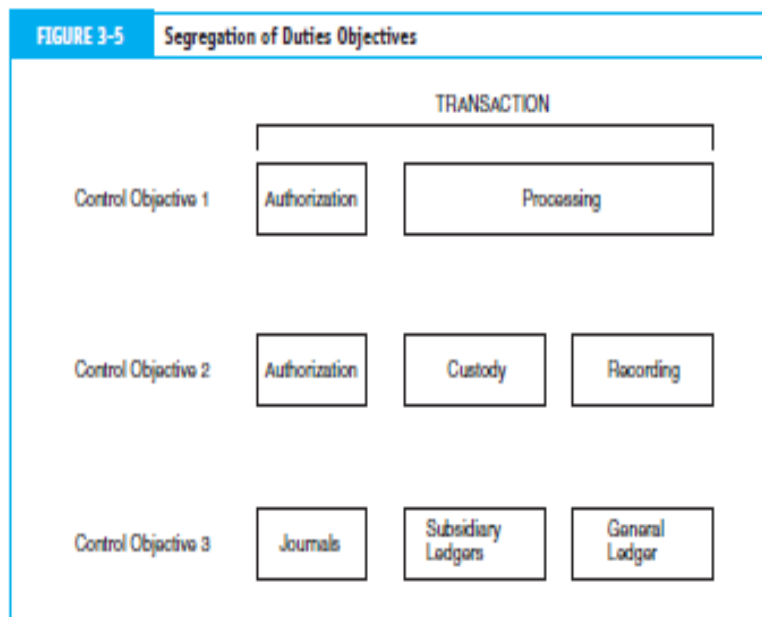
Kelas kontrol terutama terkait dengan aktivitas manusia yang digunakan dalam sistem akuntansi. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat manual, seperti perlakuan untuk fisik aset, atau mereka mungkin melibatkan penggunaan fisik komputer untuk mencatat transaksi atau rekening pembaruan. Kontrol fisik tidak berhubungan dengan logika komputer yang benar-benar melakukan tugas akuntansi. Sebaliknya, mereka berhubungan dengan aktivitas manusia yang memicu dan memanfaatkan hasil tugas-tugas. Dengan kata lain, kontrol fisik fokus pada orang, tetapi tidak terbatas pada suatu lingkungan di mana Juru ketik rekening kertas pembaruan dengan pena dan tinta. Hampir semua sistem, terlepas dari kecanggihan mereka, menggunakan aktivitas manusia yang perlu dikendalikan.

Tujuan dari transaksi otorisasi adalah untuk memastikan bahwa semua transaksi material diproses oleh sistem informasi yang valid dan sesuai dengan tujuan manajemen. Otorisasi dibagi kedalam otorisasi umum dan otorisasi khusus.

Otoritas umum diberikan kepada personel operasi untuk melakukan operasi sehari-hari. Contoh otorisasi umum adalah prosedur untuk mengotorisasi pembelian persediaan dari *vendor* yang ditunjuk hanya ketika tingkat persediaan jatuh ke titik pemesanan ulang yang telah ditentukan mereka. Ini disebut prosedur diprogram (tidak harus dalam arti komputer) di mana aturan keputusan ditentukan di awal, dan tidak ada persetujuan tambahan yang diperlukan.

Sedangkan, otorisasi khusus menangani kasus per kasus keputusan yang terkait dengan transaksi tidak rutin. Contoh dari ini adalah keputusan untuk memperpanjang batas kredit pelanggan tertentu yang melebihi jumlah normal. Otoritas tertentu biasanya tanggung jawab manajemen.

Pemisahan tugas merupakan salah satu kegiatan kontrol yang paling penting adalah untuk meminimalkan fungsi yang tidak kompatibel. Pemisahan tugas dapat mengambil banyak bentuk, tergantung pada tugas khusus yang harus dikendalikan. Namun, tiga tujuan berikut memberikan panduan umum yang berlaku untuk sebagian besar organisasi.



Gambar 2.9 Segregation of Duties Objective

(James A Hall, 2011 : 135)

Menerapkan pembagian tugas yang memadai mengharuskan sebuah perusahaan mempekerjakan sejumlah cukup besar dari karyawan. Mencapai pembagian tugas yang memadai sering menyajikan kesulitan untuk organisasi kecil. Jelas, tidak mungkin untuk memisahkan lima tugas yang tidak kompatibel antara tiga karyawan. Oleh karena itu, dalam organisasi kecil atau di daerah-daerah fungsional yang kekurangan personel yang cukup, manajemen harus mengkompensasi ketiadaan kontrol pemisahan dengan pengawasan yang ketat. Untuk alasan ini, pengawasan sering disebut kontrol kompensasi.

Rekaman akuntansi / *accounting record* merupakan sebuah pembukuan organisasi yang terdiri dari dokumen sumber, jurnal, dan buku besar. Catatan ini menangkap esensi ekonomi transaksi dan memberikan jejak audit dari peristiwa ekonomi. Jejak audit memungkinkan auditor untuk melacak transaksi melalui semua tahapan pengolahan dari inisiasi acara untuk laporan keuangan. Organisasi harus menjaga jejak audit untuk dua alasan. Pertama, informasi ini diperlukan untuk melakukan operasi sehari-hari. Jejak audit membantu karyawan menanggapi pertanyaan pelanggan dengan menunjukkan status transaksi dalam proses.

Kedua, jejak audit memainkan peran penting dalam audit keuangan perusahaan. Hal ini memungkinkan auditor eksternal (dan internal) untuk memverifikasi transaksi yang dipilih dengan menelusuri mereka dari laporan keuangan ke rekening buku besar, dengan jurnal, dengan dokumen sumber, dan kembali ke sumber aslinya. Untuk alasan kedua kemanfaatan praktis dan kewajiban hukum, organisasi bisnis

harus memelihara catatan akuntansi yang memadai untuk melestarikan jejak audit mereka.

Tujuan dari kontrol akses adalah untuk memastikan bahwa personil hanya berwenang memiliki akses ke aset perusahaan. Akses tidak sah mengakibatkan aset kerusakan penyalahgunaan, dan pencurian. Oleh karena itu, kontrol akses memainkan peran penting dalam menjaga aset. Akses ke aset dapat langsung atau tidak langsung. Perangkat keamanan fisik, seperti kunci, brankas, pagar, dan sistem alarm elektronik dan inframerah, mengontrol terhadap akses langsung. Akses langsung ke aset dicapai dengan memperoleh akses ke catatan dan dokumen yang mengontrol penggunaan, kepemilikan, dan disposisi aset. Sebagai contoh, seorang individu dengan akses ke semua catatan akuntansi yang relevan dapat menghancurkan jejak audit yang menggambarkan transaksi penjualan tertentu. Dengan demikian, dengan menghapus catatan transaksi, termasuk rekening saldo piutang, penjualan mungkin tidak pernah ditagih dan perusahaan tidak akan menerima pembayaran untuk barang yang dijual. Kontrol akses yang diperlukan untuk melindungi catatan akuntansi akan tergantung pada karakteristik teknologi dari sistem akuntansi. Kontrol akses langsung dilakukan dengan mengendalikan penggunaan dokumen dan catatan dan dengan memisahkan tugas mereka yang harus mengakses dan memproses catatan ini.

Verifikasi independen merupakan prosedur verifikasi yang pemeriksaan independen dari sistem akuntansi untuk mengidentifikasi kesalahan dan kekeliruan. Verifikasi berbeda dari pengawasan karena terjadi setelah fakta, oleh seorang individu yang tidak langsung terlibat dengan transaksi atau tugas yang diverifikasi. Pengawasan berlangsung sementara

aktivitas sedang dilakukan, oleh seorang supervisor dengan tanggung jawab langsung untuk tugas. Melalui prosedur verifikasi independen, manajemen dapat menilai :

- (1) kinerja individu,
- (2) integritas sistem pemrosesan transaksi, dan
- (3) kebenaran data yang terdapat dalam catatan akuntansi.

Contoh verifikasi independen meliputi:

- a. Total angkatan Rekonsiliasi di titik selama proses transaksi.
- b. Membandingkan aset fisik dengan catatan akuntansi.
- c. Anak perusahaan Rekonsiliasi rekening dengan rekening kontrol.
- d. Meninjau laporan manajemen (baik komputer dan dihasilkan secara manual) yang meringkas kegiatan usaha.
- e. Waktu verifikasi tergantung pada teknologi yang digunakan dalam sistem akuntansi dan tugas dikaji. Verifikasi dapat terjadi beberapa kali dalam satu jam atau beberapa kali sehari. Dalam beberapa kasus, verifikasi dapat terjadi harian, mingguan, bulanan, atau tahunan.

2. 1. 2. 7 Business Model Canvas

Menurut Alexander Osterwalder and Yves Pigneur (2009 : 14)
“A business model describes the rationale of how an organization creates, delivers, and captures value” dari definisi tersebut memiliki arti bahwa Sebuah model bisnis menggambarkan pemikiran tentang bagaimana sebuah organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap suatu nilai / value.

Didalam bisnis model kanvas ini terdiri dari 9 bagian yang menunjang prosesnya, seperti :

1. Segmen Pelanggan / *Customer Segment* (CS)

Sebuah organisasi menyajikan satu atau beberapa Segmen Pelanggan. Segmen Pelanggan mendefinisikan berbagai kelompok orang atau organisasi perusahaan bertujuan untuk menjangkau dan melayani.

Pelanggan merupakan jantung dari setiap model bisnis. Tanpa (hal yang menguntungkan) pelanggan, tidak ada perusahaan yang dapat bertahan lama. Dalam rangka untuk lebih memuaskan pelanggan, perusahaan dapat mengelompokkan mereka ke dalam segmen yang berbeda dengan kebutuhan umum, perilaku umum, atau atribut lainnya. Sebuah model bisnis dapat mendefinisikan satu atau beberapa besar atau kecil Segmen Pelanggan. Sebuah organisasi harus membuat keputusan yang matang tentang yang segmen untuk melayani dan yang segmen mengabaikan. Setelah keputusan ini dibuat, model bisnis dapat dirancang dengan hati-hati di sekitar pemahaman yang kuat tentang kebutuhan pelanggan yang spesifik.

Kelompok pelanggan mewakili segmen terpisah jika:

- Kebutuhan mereka membutuhkan dan membenarkan tawaran yang berbeda
- Mereka dicapai melalui berbagai Saluran Distribusi
- Mereka membutuhkan berbagai jenis hubungan
- Mereka memiliki profitabilities substansial berbeda
- Mereka bersedia membayar untuk aspek yang berbeda dari tawaran

2. Nilai Proposisi / *Value Propositions* (VP)

Pada bagian ini mendefinisikan untuk memecahkan masalah pelanggan dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan menggunakan proposisi nilai. Nilai Proposisi pada kelompok *Building Block* menggambarkan sekumpulan produk dan layanan yang menciptakan nilai untuk Segmen Pelanggan tertentu.

Setiap Proposisi Nilai terdiri dari bagian yang dipilih dari produk dan / atau jasa yang melayani kebutuhan dari segmen pelanggan tertentu. Dalam pengertian ini, Proposisi Nilai adalah agregasi, atau kelompok, manfaat bahwa perusahaan menawarkan jasa kepada pelanggan. Beberapa Nilai Proposisi mungkin inovatif dan mewakili tawaran baru atau dapat menjadi tawaran yang mengganggu. Lainnya mungkin mirip dengan penawaran pasar yang ada, tetapi dengan fitur yang ditambahkan dan atribut.

3. *Channel* (CH)

Proposisi nilai yang disampaikan kepada pelanggan melalui komunikasi, distribusi, dan bagian penjualan. Kolom *channel* menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan berkomunikasi dengan dan mencapai Segmen Pelanggan untuk memberikan Proposisi Nilai.

Komunikasi, distribusi, dan penjualan *channel* terdiri antarmuka perusahaan dengan pelanggan. *channel* adalah titik sentuh pelanggan yang memainkan peran penting dalam pengalaman pelanggan. *Channel* melayani beberapa fungsi, termasuk:

- Meningkatkan kesadaran di antara para pelanggan tentang produk dan jasa perusahaan
- Membantu pelanggan mengevaluasi perusahaan Proposisi Nilai
- Membiarkan pelanggan untuk membeli produk dan jasa yang
- Menyampaikan Proposisi Nilai untuk pelanggan
- Memberikan pasca pembelian dukungan pelanggan

4. Hubungan Pelanggan / *Customer Relationship* (CR)

Hubungan pelanggan yang didirikan dan dikelola dengan masing-masing Segmen Pelanggan. Hubungan Pelanggan pada

bagian Building Block menjelaskan jenis hubungan perusahaan menetapkan dengan Segmen Pelanggan tertentu.

Sebuah perusahaan harus menjelaskan jenis hubungan yang ingin membangun dengan masing-masing Segmen Pelanggan. Hubungan dapat berkisar dari pribadi untuk otomatis. Hubungan pelanggan dapat didorong oleh motivasi berikut:

- Akuisisi Pelanggan
- Retensi Pelanggan
- Meningkatkan penjualan (*upselling*)

Pada hari-hari awal, misalnya, jaringan selular Hubungan Operator Pelanggan didorong oleh strategi akuisisi agresif yang melibatkan ponsel gratis. Ketika pasar menjadi jenuh, operator beralih ke berfokus pada retensi pelanggan dan meningkatkan pendapatan rata-rata per pelanggan. The Hubungan Pelanggan disebut oleh model bisnis perusahaan sangat mempengaruhi pengalaman pelanggan secara keseluruhan.

5. Aliran Pendapatan / *Revenue Stream* (RS)

Aliran pendapatan adalah hasil dari nilai proposisi berhasil ditawarkan kepada pelanggan. Aliran Pendapatan pada kelompok *Building Block* merupakan kas perusahaan menghasilkan dari setiap segmen pelanggan (biaya harus dikurangi dari pendapatan untuk membuat laba). Jika pelanggan terdiri jantung model bisnis, Aliran Pendapatan adalah arterinya. Sebuah perusahaan harus bertanya sendiri. Setiap Aliran Pendapatan mungkin memiliki mekanisme harga yang berbeda, seperti harga tetap daftar, tawar-menawar, pelelangan, tergantung pasar, tergantung volume, atau manajemen hasil.

Sebuah model bisnis dapat melibatkan dua jenis perbedaan Aliran Pendapatan seperti :

- Pendapatan Transaksi yang dihasilkan dari pembayaran pelanggan satu kali

- Pendapatan Berulang dihasilkan dari pembayaran berkelanjutan baik memberikan Proposisi Nilai untuk pelanggan atau menyediakan pasca - pembelian dukungan pelanggan

6. Sumber Daya Utama / *Key Resources* (KR)

Sumber daya utama adalah aset yang diperlukan untuk menawarkan dan memberikan elemen yang dijelaskan sebelumnya. Sumber daya utama di dalam kelompok *Building Block* menjelaskan aset yang paling penting yang dibutuhkan untuk membuat sebuah karya model bisnis.

Setiap model bisnis membutuhkan Sumber Daya Utama. Sumber daya ini memungkinkan perusahaan untuk membuat dan menawarkan sebuah Proposisi Nilai, menjangkau pasar, menjaga hubungan dengan Segmen Pelanggan, dan mendapatkan pendapatan. Sumber Daya Utama yang berbeda diperlukan tergantung pada jenis model bisnis. Sumber daya kunci dapat fisik, keuangan, intelektual, atau manusia. Sumber daya kunci dapat dimiliki atau disewa oleh perusahaan atau diperoleh dari mitra kunci.

7. Aktivitas Kunci / *Key Activities* (KA)

Aktivitas Kunci didalam kelompok *Building Block* menjelaskan hal yang paling penting perusahaan harus lakukan untuk membuat model bisnis kerja. Setiap model bisnis panggilan untuk sejumlah *Key Aktivitas*. Aktivitas Kunci adalah tindakan yang paling penting perusahaan harus mengambil untuk beroperasi dengan sukses. Seperti *Key Resources*, mereka diwajibkan untuk membuat dan menawarkan Proposisi Nilai, menjangkau pasar, menjaga Hubungan Pelanggan, dan mendapatkan pendapatan. Dan seperti *Key Resources*, Aktivitas Kunci berbeda tergantung pada jenis model bisnis. Untuk

pembuat *software* Microsoft, Aktivitas utama meliputi pengembangan perangkat lunak. Untuk produsen PC Dell, Aktivitas utama meliputi manajemen rantai pasokan. Untuk konsultasi McKinsey, Aktivitas utama meliputi pemecahan masalah.

8. *Key Partnership* (KP)

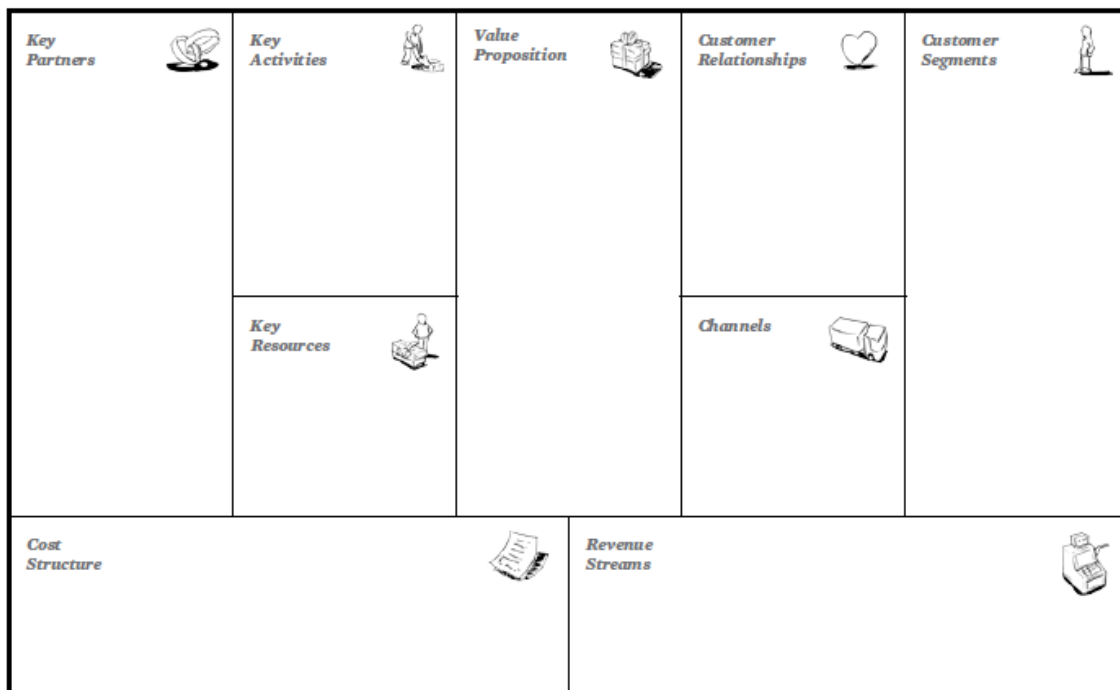
Beberapa kegiatan *outsourcing* dan beberapa sumber yang diperoleh di luar perusahaan. *Key Partnership* didalam kelompok *Building Block* menggambarkan jaringan pemasok dan mitra yang membuat model bisnis perusahaan bekerja menjalin kemitraan / relasi untuk banyak alasan, dan kemitraan menjadi landasan dari banyak model bisnis. Perusahaan menciptakan aliansi untuk mengoptimalkan model bisnis mereka, mengurangi risiko, atau memperoleh sumber daya. Kita dapat membedakan antara empat jenis kerja sama / *partnership* seperti :

- Aliansi strategis antara *non* pesaing
- *Coopetition*: kemitraan strategis antara pesaing
- *Joint venture* untuk mengembangkan bisnis baru
- Hubungan Pembeli-pemasok untuk menjamin pasokan yang dapat diandalkan

9. Struktur Biaya / *Cost Structure* (CS)

Unsur-unsur model bisnis menghasilkan struktur biaya. Struktur Biaya menjelaskan semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan model bisnis. Kelompok blok bangunan ini menjelaskan biaya yang paling penting yang terjadi saat beroperasi di bawah model bisnis tertentu. Menciptakan dan memberikan nilai, menjaga Hubungan Pelanggan, dan menghasilkan pendapatan semua dikenakan biaya. Biaya tersebut dapat dihitung relatif mudah setelah mendefinisikan *Key Resources*, *Aktivitas Key*, dan *Key Partnership*. Beberapa model bisnis, meskipun, lebih biaya-driven daripada yang lain.

The Business Model Canvas



Gambar 2.10 *Business Model Canvas*
(Alexander Osterwalder and Yves Pigneur, 2009 : 44)

2. 1. 2. 8 *System Development Life Cycle (SDLC)*

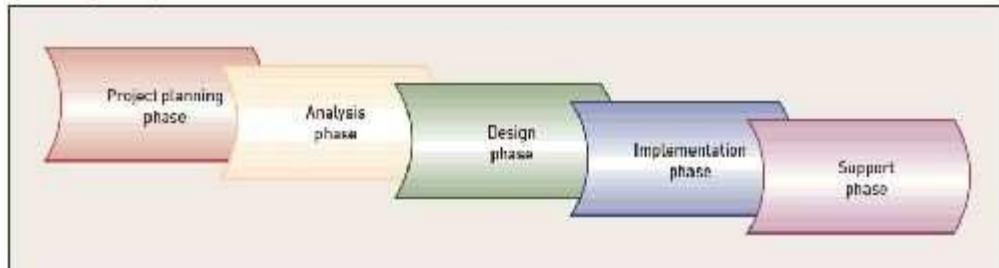
Menurut Satzinger, Jackson, dan Burd, (2010: 38), Proyek merupakan sebuah usaha perencanaan yang memiliki sebuah awal dan

akhir dan memiliki hasil atau produk yang sesuai dengan keinginan. Pada dasarnya, tujuan dari sistem pengembangan proyek adalah menggambarkan sebuah usaha perencanaan yang menghasilkan sebuah sistem informasi baru. Terkadang sistem pengembangan proyek sangat besar, menghabiskan banyak waktu dari banyak pekerja, dan memakan waktu hampir bertahun-tahun. Agar sistem pengembangan proyek berhasil, pengembang sistem harus memiliki sebuah perencanaan yang harus diikuti. Salah satu dari kunci yang menjadi konsep dasar pengembangan sistem informasi disebut dengan *system development life cycle* (SDLC).

Menurut Satzinger, Jackson, dan Burd, (2010: 39), Dalam siklus hidup sebuah sistem, diawali dari ide yang kemudian didisain, dibangun, dijalankan selama pengembangan proyek, dan terakhir dimasukkan ke dalam proses dengan tujuan untuk mendukung proses bisnis. Pada saat ini, banyak pendekatan dalam pengembangan SDLC. Beberapa model pengembangan sistem telah digunakan sejak lama dengan rasio kesuksesan yang bervariasi. Seiring berkembangnya dunia informasi dan teknologi, pendekatan yang baru dan unik dalam membangun sistem bermunculan, tentunya dengan rasio kesuksesan yang bervariasi juga.

Menurut Satzinger, Jackson, dan Burd, (2010: 40), SDLC memiliki pilihan pendekatan dalam penggunaannya tergantung dari proyek yang dibangun. Salah satunya pendekatan secara prediktif dan adaptif. Sebuah pendekatan prediktif dalam SDLC mengasumsikan bahwa pengembangan proyek dapat direncanakan dan diatur lebih lanjut, dan sistem informasi yang baru dapat dikembangkan sejalan dengan perencanaan. Pendekatan prediktif berguna untuk membangun sistem yang dapat dimengerti dan didefinisikan secara baik serta memiliki risiko kecil dalam hal teknis. Sedangkan sebuah pendekatan adaptif dalam SDLC digunakan ketika kebutuhan pasti yang diperlukan oleh pengguna tidak dapat dimengerti dengan baik.

Dalam pengembangan SDLC, terdapat beberapa kelompok tahapan yang masing-masing memiliki kegiatan yang berbeda. Tahapan tersebut diantaranya *project planning activities*, *analysis activities*, *design activities*, *implementation activities*, dan *support phase*.

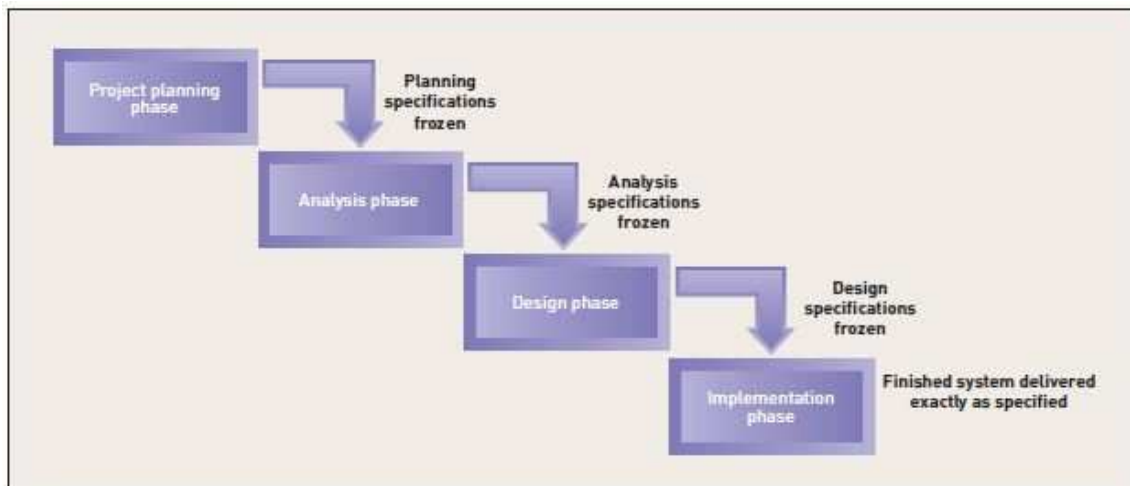


Gambar 2.11 Information System Development Phase

(Satzinger, Jackson, & Burd, 2010 : 40)

2. 1. 2. 8. 1 Metode Waterfall

Menurut Satzinger, Jackson, dan Burd, (2010: 40), “SDLC approach that is farthest to the left on the predictive/adaptive scale—that is, most predictive—is called a waterfall model. The waterfall model assumes that the various phases of a project can be carried out and completed entirely sequentially.” Yang memiliki arti bahwa pendekatan SDLC dengan skala yang prediktif atau adaptif disebut juga sebagai model *waterfall*. Model *waterfall* mengasumsikan bahwa beberapa fase pada sebuah proyek dapat dilakukan dan diselesaikan secara keseluruhan sesuai dengan urutannya.



Gambar 2.12 *Waterfall Model of SDLC*

(Satzinger, Jackson, & Burd, 2010 : 41)

2. 1. 2. 9 Analisa dan Perancangan Berorientasi Objek

Menurut Satzinger, Jackson and Burd (2005: 60), “*Object Oriented Analysis defining all of the types of objects that do the work in a system and showing what user interaction are required to complete task.*” Yang memiliki arti bahwa analisa berorientasi objek mendefinisikan semua tipe objek yang melakukan pekerjaan dalam sistem dan menampilkan apa saja interaksi pengguna yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh tugas tersebut.”

Menurut Satzinger, Jackson and Burd (2005, p60), “*Object Oriented Design defining all of the types of objects necessary to communicate with people and devices in the system, showing how the objects interact to complete task, and refining the definition of each type of object so it can be implemented with a specific language or environment.*” Yang memiliki arti bahwa rancangan berorientasi objek mendefinisikan semua tipe objek yang dibutuhkan untuk melakukan komunikasi dengan orang dan berbagai alat dalam sistem, menunjukkan bagaimana objek berinteraksi dalam menyelesaikan tugas dan menyempurnakan definisi dari tiap tipe objek, sehingga dapat diimplementasikan dengan bahasa atau lingkungan yang lebih spesifik.

Berdasarkan definisi – definisi di atas dapat disimpulkan bahwa analisa dan perancangan berorientasi objek memiliki arti bahwa semua tipe objek yang digunakan atau dibutuhkan dalam melakukan komunikasi memiliki tujuan untuk membantu menyelesaikan seluruh tugas agar dapat diimplementasikan dengan pada bahasa yang lebih spesifik

2. 1. 3 Teori Diagram

2. 1. 3. 1 *Unified Modeling Language (UML)*

Menurut Satzinger, Jackson, & Burd (2005:48), *Unified Modeling Language (UML)* merupakan suatu set standar konstruksi model dan notasi yang di kembangkan secara khusus untuk pengembangan berorientasi objek. Yang artinya bahwa *Unified Modeling Language (UML)* adalah sebuah Bahasa yang menjadi standar untuk merancang model sebuah sistem.

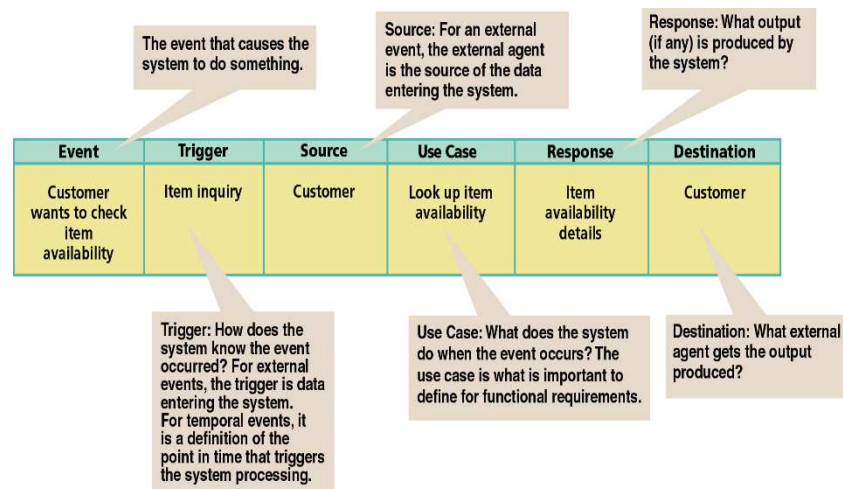
2. 1. 3. 1. 1 *Event Table*

Menurut Satzinger, Jackson & Burd (2005:168), *event table* adalah catalog dari *use case* yang yang berisi daftar *events* di baris dan informasi lainnya yang berada di setiap kolom berdasarkan *events* tersebut. *Event* terbagi kedalam 3 tipe, yaitu :

- 1) *External event* : *event* yang terjadi diluar sistem, biasanya dimulai oleh *external agent*.
- 2) *Temporal event* : *event* yang terjadi akibat dari tercapai suatu titik waktu tertentu. Sistem akan menghasilkan *output* yang dibutuhkan tanpa harus diperintahkan.
- 3) *State event* : *event* yang terjadi ketika sesuatu terjadi di dalam sistem sehingga memicu adanya kebutuhan untuk pemrosesan.

Event table adalah sebuah pedoman dari *use case* yang menjabarkan *event* dalam baris dan potongan – potongan kunci dari informasi mengenai tiap – tiap *event* di dalam kolom. Sebuah *event table* terdiri dari baris dan kolom yang mewakili *event* dan detailnya masing – masing. Informasi yang ditampilkan dalam *event table* dari :

- 1) *Event* : Peristiwa yang menyebabkan sistem melakukan sesuatu.
- 2) *Trigger* : sinyal yang memberitahu sistem bahwa suatu peristiwa telah terjadi, baik karena adanya data yang harus diproses ataupun karena suatu titik waktu tertentu.
- 3) *Source* : *external agent* yang memberikan data kedalam sistem.
- 4) *Use Case* : apa yang dilakukan sistem ketika suatu peristiwa terjadi.
- 5) *Response* : keluaran ataupun *output* yang dihasilkan oleh sistem.
- 6) *Destination* : external agent yang menerima data dari sistem

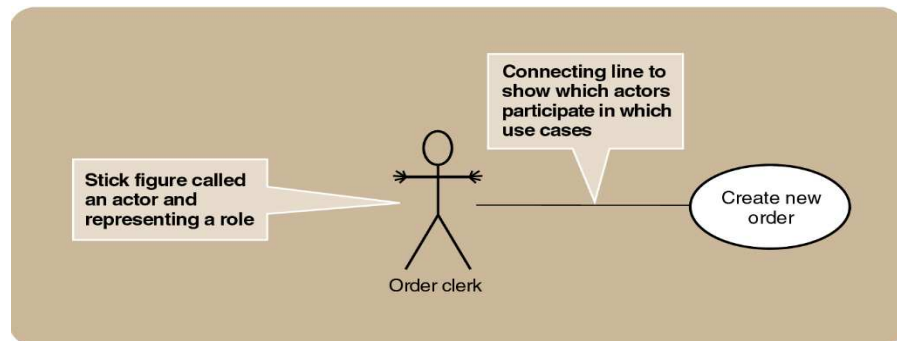


Gambar 2.13 Contoh *Event Table*

(Satzinger, Jackson, & Burd, 2005:175)

2. 1. 3. 1. 2 *Use Case Diagram*

Menurut Satzinger, Jackson & Burd (2005:242-246), *use case* adalah suatu aktivitas sistem yang melaksanakan tugas, biasanya dalam menanggapi permintaan oleh pengguna di dalam sistem. *Actor* adalah orang yang menggunakan sistem dalam melaksanakan perannya.



Gambar 2.14 Contoh *Use Case Diagram*

(Satzinger, Jackson, & Burd, 2005 : 215)

2. 1. 3. 1. 3 *Use Case Description*

Menurut Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:220), “*Use case description* adalah daftar yang berisi rincian pengolahan untuk kasus penggunaan. Menurut tingkat rincian dari deskripsinya, *use case description* dibedakan menjadi *brief description*, *intermediate description*, dan *fully developed description*.” Pada analisis sistem di bab 4, yang akan digunakan adalah *intermediate description*. Berikut adalah contoh dari *intermediate description*”

Use Case Name:	Create new order	
Scenario:	Create new telephone order	
Triggering Event:	Customer telephones RMO to purchase items from the catalog.	
Brief Description:	When customer calls to order, the order clerk and system verify customer information, create a new order, add items to the order, verify payment, create the order transaction, and finalize the order.	
Actors:	Telephone sales clerk.	
Related Use Cases:	Includes: <i>Check item availability</i> .	
Stakeholders:	Sales department: to provide primary definition. Shipping department: to verify information content is adequate for fulfillment. Marketing department: to collect customer statistics for studies of buying patterns.	
Preconditions:	Customer must exist. Catalog, Products, and Inventory items must exist for requested items.	
Postconditions:	Order and order line items must be created. Order transaction must be created for the order payment. Inventory items must have the quantity on hand updated. The order must be related (associated) to a customer.	
Flow of Activities:	Actor	System
	1. Sales clerk answers telephone and connects to a customer. 2. Clerk verifies customer information. 3. Clerk initiates the creation of a new order. 4. Customer requests an item be added to the order. 5. Clerk verifies the item (<i>Check item availability</i> use case). 6. Clerk adds item to the order. 7. Repeat steps 4, 5, and 6 until all items are added to the order. 8. Customer indicates end of order; clerk enters end of order. 9. Customer submits payment; clerk enters amount.	2.1 Display customer information. 3.1 Create a new order. 5.1 Display item information. 6.1 Add an order item. 8.1 Complete order. 8.2 Compute totals. 9.1 Verify payment. 9.2 Create order transaction. 9.3 Finalize order.
Exception Conditions:	2.1 If customer does not exist, then the clerk pauses this use case and invokes <i>Maintain customer information</i> use case. 2.2 If customer has a credit hold, then clerk transfers the customer to a customer service representative. 4.1 If an item is not in stock, then customer can a. choose not to purchase item, or b. request item be added as a back-ordered item. 9.1 If customer payment is rejected due to bad-credit verification, then a. order is canceled, or b. order is put on hold until check is received.	

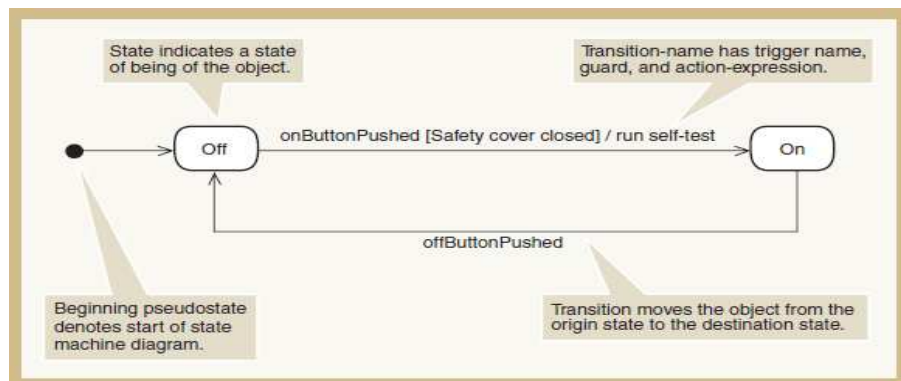
Gambar 2.15 Contoh *Use Case Description*

(Satzinger, Jackson, & Burd, 2005:223)

2. 1. 3. 1. 4 *Statechart Diagram*

Menurut Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:237), “*Statechart* dapat dikembangkan untuk *problem domain classes* yang memiliki *behavior* kompleks atau penelusuran kondisi status. *Statechart* diagram, adalah kumpulan bentuk ovals yang menjelaskan status objek, dan anak panah menjelaskan transisinya.

Titik awal *statechart* adalah *black dot* yang disebut *Pseudostate*. Oval pertama setelah *black dot* adalah *state* pertama. *State* dari objek merupakan kondisi yang terjadi selama hidupnya ketika memenuhi beberapa kriteria. Setiap *unique state* memiliki *unique name*. *States* digambarkan sebagai kondisi semipermanen karena kejadian eksternal dapat menginterupsinya. *Transition* adalah pergerakan objek dari satu *state* ke *state* lainnya. Ini adalah mekanisme yang menyebabkan objek berpindah *state* dan berubah ke *state* baru. *Destination state* merupakan *state* di mana objek berpindah selama transisi. *Origin state* merupakan *original state* dari objek di mana transisi terjadi. *Message event* merupakan pemicu transisi yang menyebabkan objek berpindah dari *original state*.

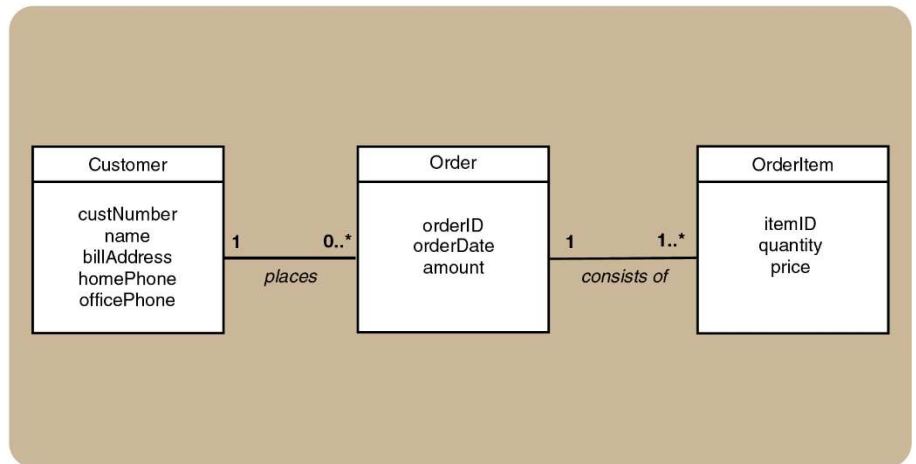


Gambar 2.16 Contoh *Statechart Diagram*

(Satzinger, Jackson, & Burd, 2005:237)

2. 1. 3. 1. 5 *Domain Model Class Diagram*

Menurut Satzinger, Jackson & Burd (2005:184), *Domain Model Class Diagram* merupakan sebuah UML *class diagram* yang menggambarkan cara kerja *problem domain classes, associations, dan attributes*.

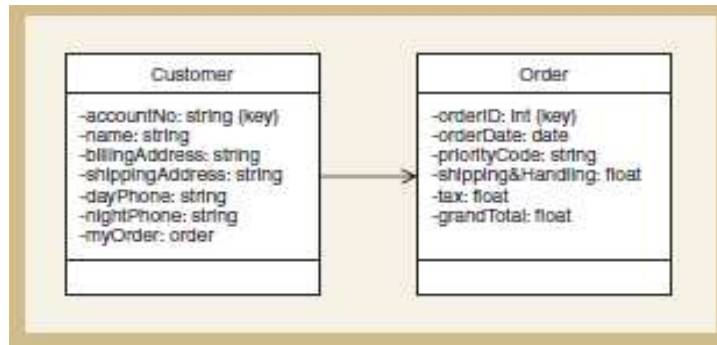


Gambar 2.17 Contoh *Domain Model Class Diagram*

(Satzinger, Jackson, & Burd, 2005:187)

2. 1. 3. 1. 6 *First Cut Design Class Diagram*

Menurut Satzinger, Jackson, dan Burd (2005: 309), “*First Cut Class Diagram* dikembangkan dengan memperluas *domain model class diagram*. Perluasan ini membutuhkan dua langkah: (1) melakukan elaborasi atribut dengan informasi *type* and *initial value* dan (2) menambahkan panah *navigasi*. Melakukan elaborasi atribut cukup mudah. Semua atribut tetap tak terlihat atau *private*, ditunjukkan oleh tanda minus dalam *diagram*.

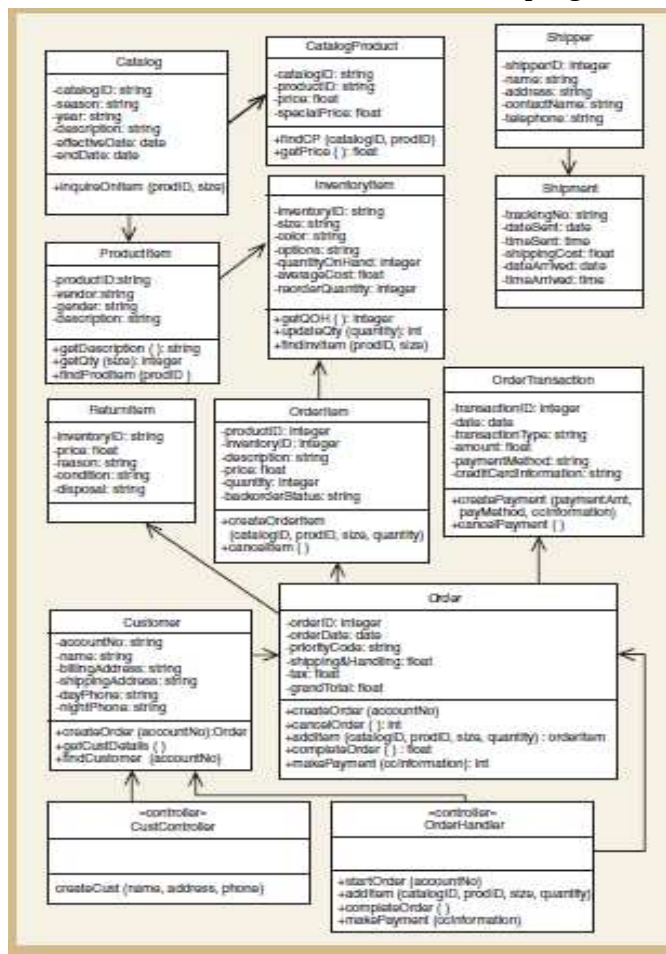


Gambar 2.18 Contoh *First Cut Design Class Diagram*

(Satzinger, Jackson, & Burd, 2005:307)

2. 1. 3. 1. 7 Updated Class Diagram

Menurut Satzinger, Jackson, dan Burd (2005 : 334-339), “*Design Class diagram* dapat dikembangkan untuk setiap *layer*. *Updated Design class diagram* menyediakan dokumentasi kelas-kelas desain yang unggul dan menyediakan cetak biru untuk membuat sistem program.”

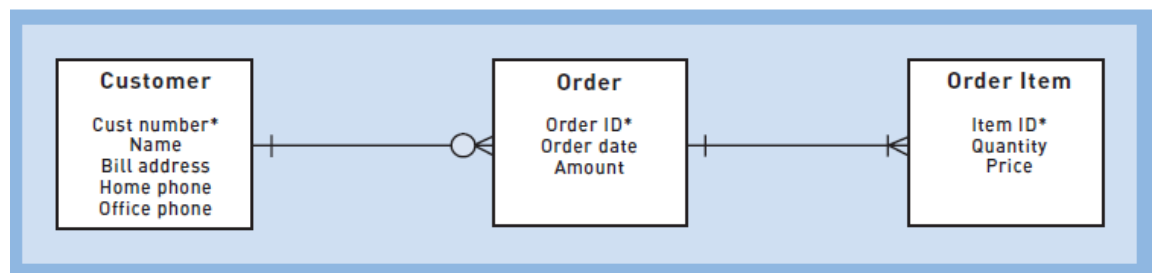


Gambar 2.19 Contoh *Updated Class Diagram*

(Satzinger, Jackson, & Burd, 2005:340)

2. 1. 3. 1. 8 Entity Relationship Diagram (ERD)

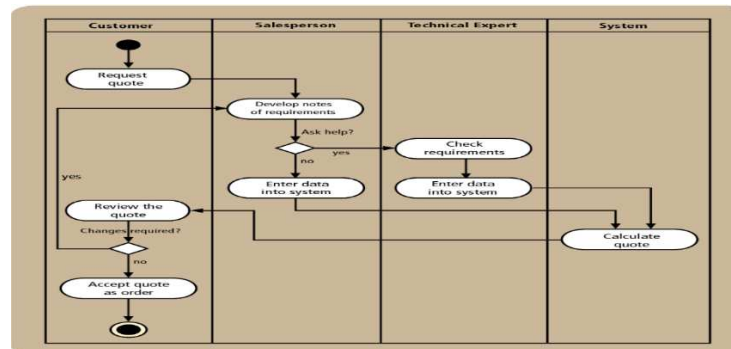
Menurut Satzinger, Jackson, dan Burd (2011:57), ERD (*Entity Relationship Diagram*) merupakan analisis dan informasi Model rekayasa terstruktur dari data yang dibutuhkan oleh sistem dan sebuah model data yang diperlukan juga dibuat berdasarkan jenis hal tentang yang sistem perlu menyimpan informasi (data entitas). Misalnya, untuk memproses suatu tatanan baru, sistem perlu tahu tentang pelanggan, item inginkan, dan rincian tentang pesanan. Model ini disebut *diagram entity-relationship* (ERD).

Gambar 2.20 Contoh *Entity Relationship Diagram* (ERD)

(Satzinger, Jackson, & Burd, 2011:57)

2. 1. 3. 1. 9 Activity Diagram

Menurut Satzinger, Jackson & Burd (2005: 141), definisi *activity diagram* adalah sebuah diagram *workflow* sederhana yang menjelaskan bermacam-macam aktivitas pengguna atau sistem, orang yang melakukan setiap aktivitasnya, dan aliran *sequential user*.

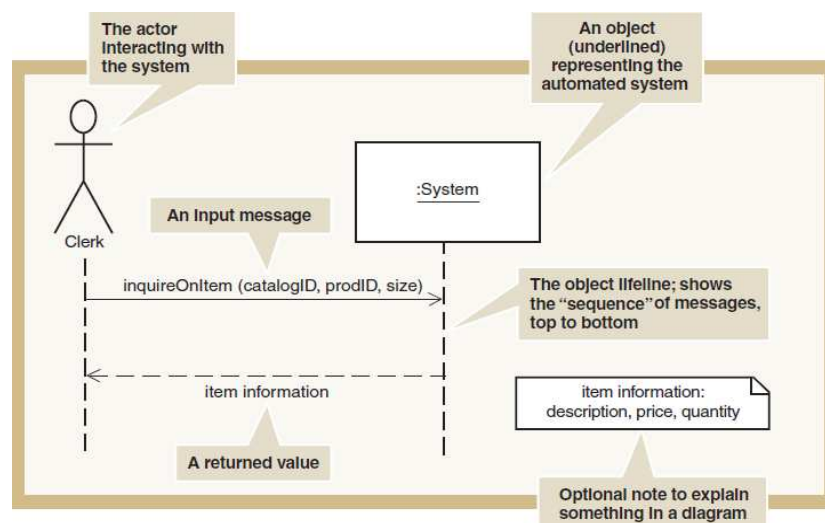


Gambar 2.21 Contoh Activity Diagram

(Satzinger, Jackson, & Burd, 2005:141)

2. 1. 3. 1. 10 System Sequence Diagram

Menurut Satzinger, Jackson & Burd (2005: 242) *System Sequence Diagram* adalah Sebuah *diagram* yang menunjukkan urutan pesan antara aktor *eksternal* dan sistem selama *use case* atau skenario.



Gambar 2.22 Contoh *System Sequence Diagram*

(Satzinger, Jackson, & Burd, 2005:315)

2. 1. 3. 1. 11 *Multilayer Design System Sequence Diagram*

Menurut Satzinger, Jackson & Burd (2005 : 446)

Data Access Layer System Sequence Diagram adalah

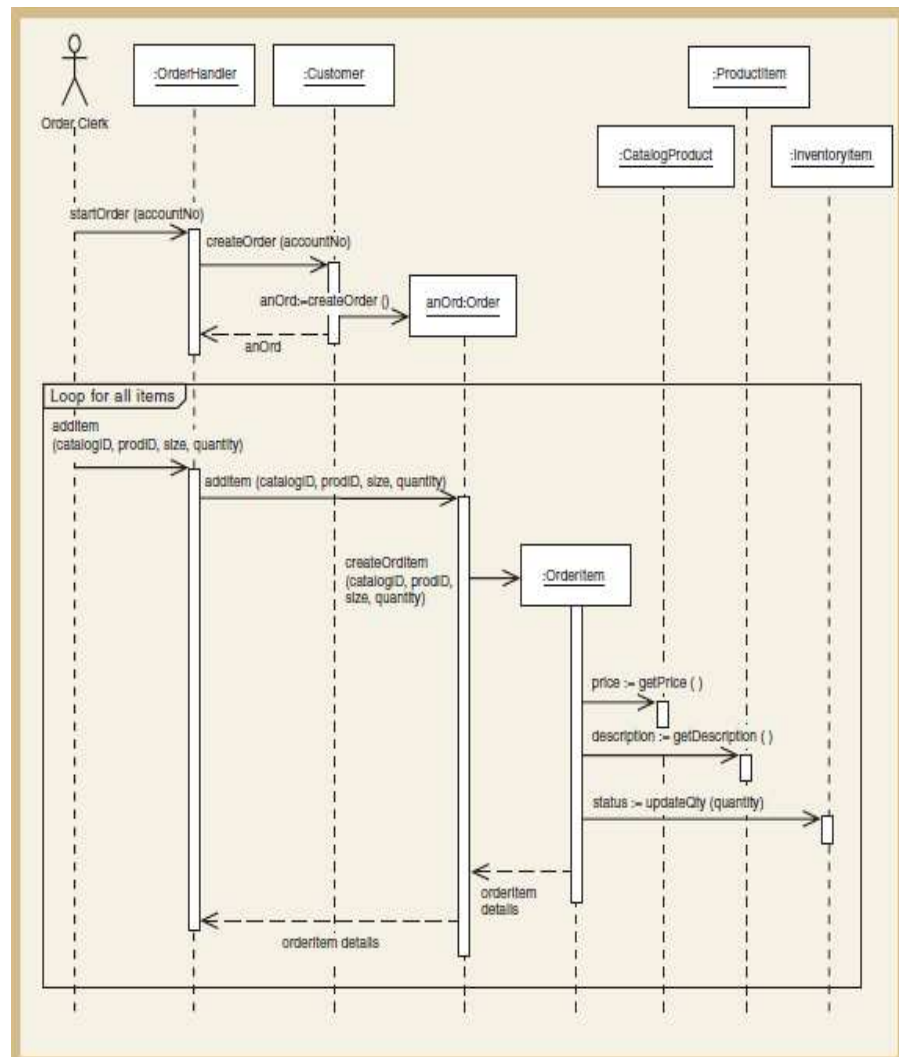
diagram yang menjelaskan interaksi objek dan keputusan-

keputusan desain dokumen. Pada sistem yang lebih besar

atau rumit sangat wajar untuk membuat kelas – kelas yang

memiliki tanggung jawab yang erat untuk menjalankan

perintah *database* , mendapatkan hasil dari *query*, dan menyediakan informasi untuk *domain layer*. Seiring dengan bertambah canggihnya perangkat keras dan jaringan, *multilayer design* menjadi semakin penting untuk mendukung jaringan *multilayer* dimana *database server* berada di satu mesin, logika bisnis berada di server



lainnya, dan *user interface* yang berada di beberapa mesin *desktop client*. Desain, pemrograman, dan pemeliharaan suatu sistem lebih mudah jika kelas – kelas yang terpisah dibatasi untuk mengakses *database* dan mengambil data yang ada di *form* yang kondusif untuk diproses didalam komputer.

Gambar 2.23 Contoh *Multilayer Design System Sequence Diagram*

(Satzinger, Jackson, & Burd, 2005:328)

2. 1. 3. 1. 12 *User Interface*

Menurut Satzinger, Jackson & Burd (2005: 531-541), *User Interface* adalah sistem itu sendiri dan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan *end user* saat sedang menggunakan sistem seperti fisik, perseptual, dan konseptual.

1. Aspek Fisik : Mencakup alat – alat yang benar – benar disentuh oleh pengguna, seperti *keyboard*, *mouse*, layar sentuh, atau *keypad*.
2. Aspek Persepsi : Mencakup semua yang dilihat, didengar atau disentuh (melewati alat fisik) oleh pengguna. Contoh dari apa yang dilihat adalah semua yang ditampilkan dilayar, seperti garis, angka, kata – kata, dan bentuk. Contoh dari apa yang didengar berupa suara yang dibuat oleh sistem, seperti bunyi *beep* atau *click*. Contoh untuk apa yang di sentuh oleh pengguna adalah *menu*, *dialog box*, dan tombol yang ada di layar dengan menggunakan *mouse*.

Menurut Shneiderman yang dikutip oleh Satzinger, Jackson & Burd (2005: 541-544), mengemukakan delapan aturan yang dapat digunakan sebagai dasar petunjuk yang baik untuk merancang suatu *User Interface*. Delapan aturan ini disebut dengan *The Eight Golden rules for designing interactive interfaces*, yaitu:

1. Usaha untuk Konsisten (*Strive for Consistency*)

Sistem harus konsisten dalam menentukan nama dan letak menu *items*, ukuran dan bentuk *icon*, urutan tugas, serta bagaimana informasi diatur dalam suatu *form*.

2. Memungkinkan Pengguna untuk Menggunakan *Shortcut* (*Enable Frequent Users to Use Shortcuts*)

Shortcut digunakan untuk mengurangi jumlah interaksi untuk tugas yang dijalankan, sehingga pengguna dapat menghemat waktu. Selain itu, perancangan harus menyediakan fasilitas makro bagi pengguna untuk membuat *shortcut* mereka sendiri.

3. Memberikan Umpan Balik yang *Informative* (*Offer Informative Feedback*)

Umpan balik yang berupa konfirmasi dari sistem sangat penting bagi pengguna sistem, terutama bagi mereka yang bekerja dengan menggunakan sistem sepanjang hari. Contohnya, ketika pengguna ingin menghapus suatu data maka akan muncul *dialog box* untuk memastikan apakah pengguna sudah yakin data tersebut benar – benar ingin dihapus atau tidak. Akan tetapi, sebaiknya sistem juga tidak memperlambat pekerjaan pengguna sistem dengan menampilkan terlalu banyak *dialog box*, dimana pengguna harus merespon tiap *dialog box*.

4. Merancang Dialog untuk Menghasilkan Penutupan (*Design Dialogs to Yield Closure*)

Untuk setiap dialog dengan sistem harus diorganisasikan dengan urutan yang jelas, yaitu

dari awal, tengah, dan akhir agar pengguna dapat mempersiapkan dirinya untuk fokus ke tindakan berikutnya.

5. Memberikan Penanganan Kesalahan yang Sederhana (*Offer Simple Error Handling*)

Saat sistem menemukan sebuah kesalahan, pesan kesalahan harus menegaskan secara spesifik apa yang salah dan menjelaskan bagaimana cara untuk menanganinya. Pesan kesalahan juga tidak boleh menghakimi pengguna. Selain itu sistem harus bias mengatasi kesalahan dengan mudah, contohnya jika pengguna memasukan ID pelanggan yang salah, maka sistem akan memberitahukan kepada pengguna dan meletakan kursor pada *text box* ID pelanggan yang berisi angka yang telah dimasukan sebelumnya dan siap untuk diubah.

6. Memungkinkan untuk Kembali ke Tindakan Sebelumnya dengan Mudah (*Permit Easy Reversal of Actions*)

Salah satu cara untuk menghindari kesalahan; sebagaimana pengguna menyadari mereka telah melakukan kesalahan, mereka dapat membatalkan tindakan yang sedang mereka jalankan dan kembali ke tindakan sebelumnya.

7. Mendukung Tempat Pengendalian *Internal* (*Support Internal Locus of Control*)

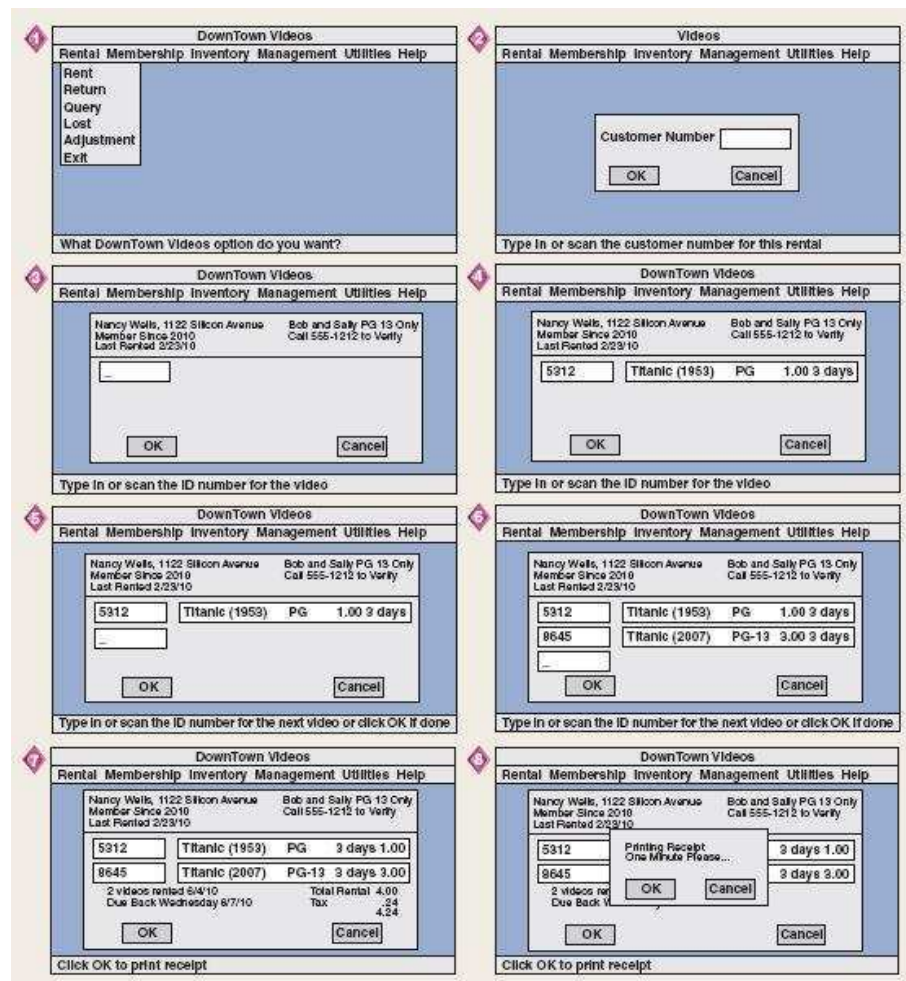
Sistem harus membuat penggunanya merasa bahwa merekalah yang memutuskan apa yang harus dilakukan dan bukan sistem yang mengontrol mereka.

8. Mengurangi Muatan *Memory* Jangka Pendek (*Reducing Short – term Memory Load*)

Rancangan yang terlalu rumit dan terlalu banyaknya *form* dapat menjadi beban bagi ingatan pengguna.

2. 1. 3. 1. 13 *Story Board*

Menurut Satzinger, Jackson & Burd. (2005: 459) *Story board* adalah suatu teknik untuk mendokumentasikan rancangan dialog yang menunjukkan urutan dari sketsa pada tampilan layar.



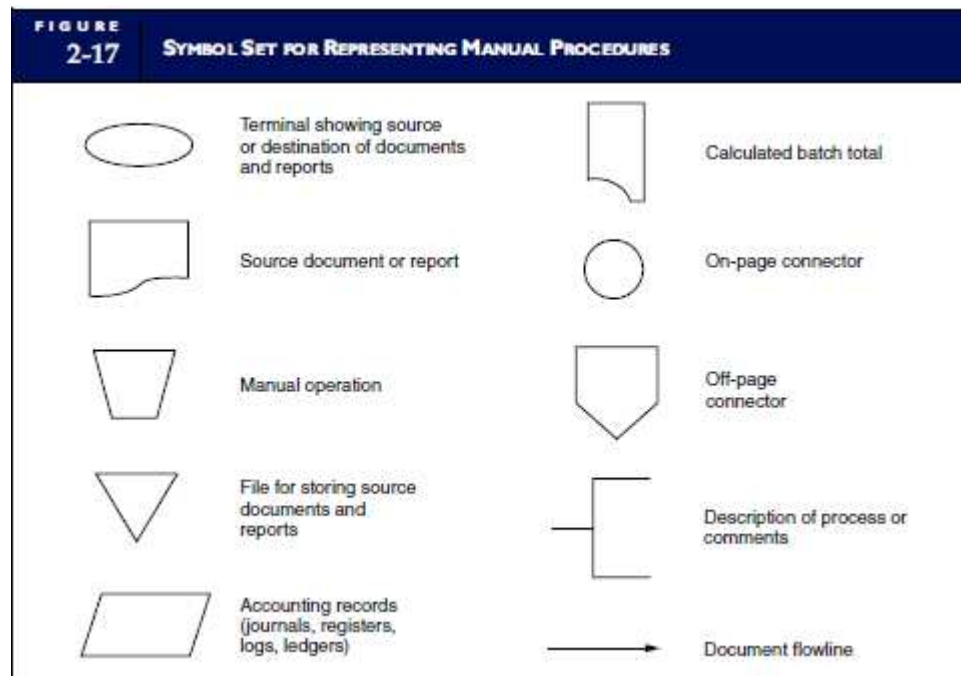
Gambar 2.24 Contoh *Story Board*

(Satzinger, Jackson, & Burd, 2005:328)

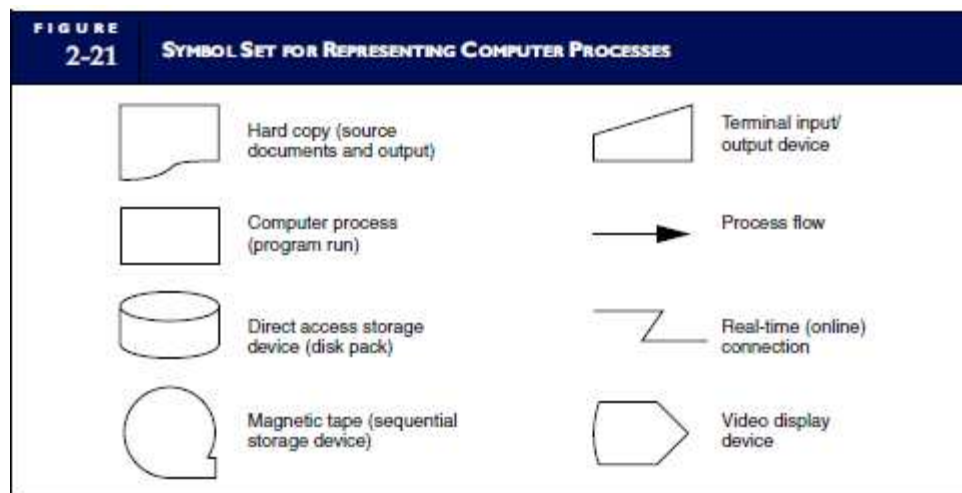
2. 1. 3. 2 Flowchart

2. 1. 3. 2. 1 System Flowchart

Menurut Hall (2011: 57) “A system flowchart is the graphical representation of the physical relationships among key elements of a system. These elements may include organizational departments, manual activities, computer programs, hard-copy accounting records (documents, journals, ledgers, and files), and digital records (reference files, transaction files, archive files, and master files).³ System flowcharts also describe the type of computer media being employed in the system, such as magnetic tape, magnetic disks, and terminals.” Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa sistem *flowchart* adalah representasi grafis dari hubungan fisik antara elemen utama dari suatu sistem. Yang termasuk kedalam *element* ini seperti departemen organisasi, *manual activities*, program komputer, *hard copy accounting record* (dokumen, jurnal, buku besar, dan file), dan catatan digital (file referensi, file transaksi, file arsip, dan file master). 3 Sistem juga menggambarkan jenis media komputer yang digunakan di dalam sistem, seperti *magnetic tape*, *magnetic disks*, dan terminal.

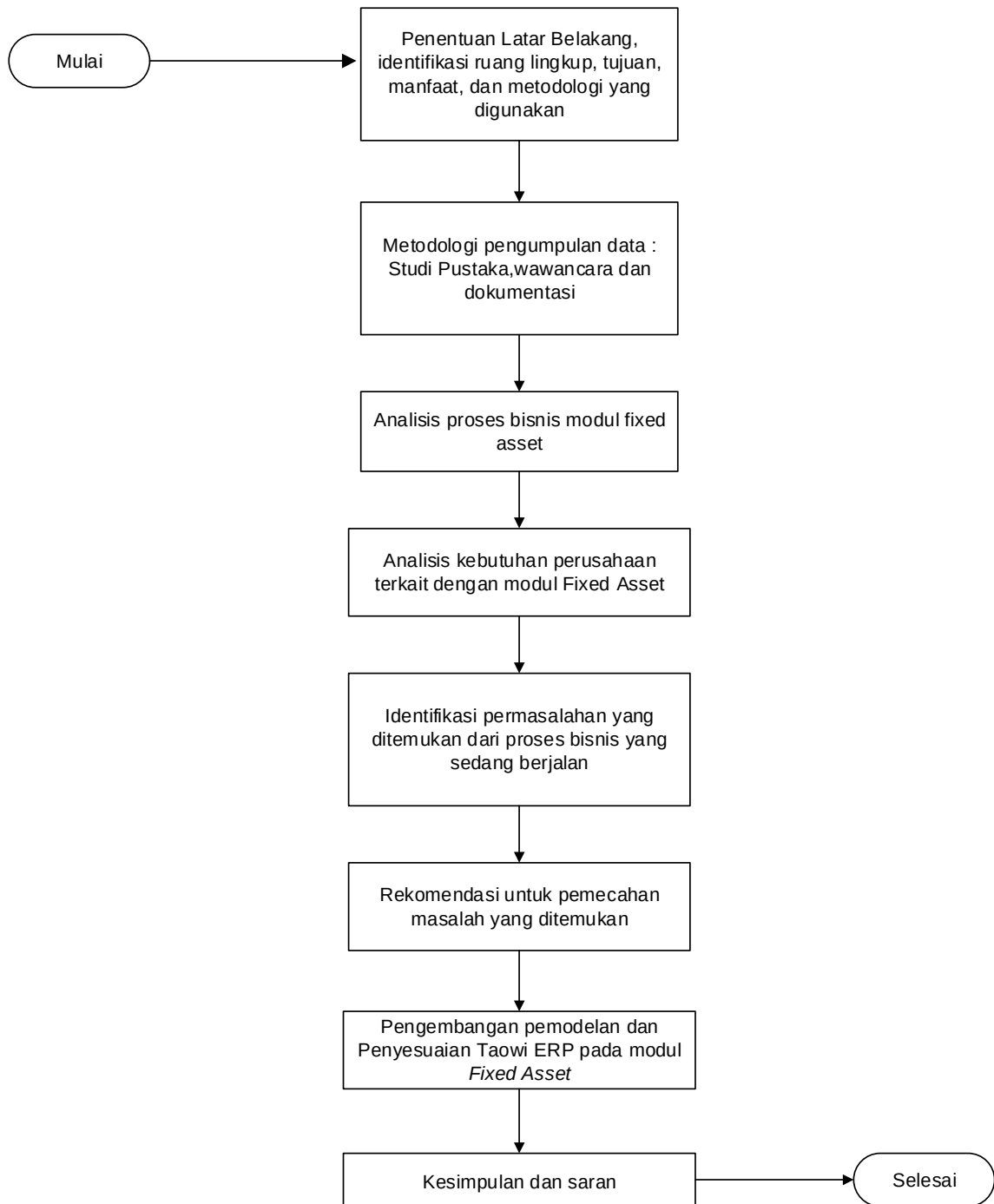
Gambar 2.25 *Symbol Manual Procedure*

(James A. Hall, 2011:59)

Gambar 2.26 *Symbol Computer Procedure*

(James A. Hall, 2011:59)

2. 2 Kerangka Pikir



Gambar 2.27 Kerangka Pikir

2. 2. 1 Narasi Kerangka Pikir

Kerangka pikir diatas merupakan gambaran yang akan dilakukan dalam penyusunan tugas akhir ini. Hal utama yang perlu dilakukan adalah dengan perumusan latar belakang yang berisikan tentang gambaran dan pembahasan tentang topik yang dipilih, serta harus didukung dengan adanya *state of the art* atau jurnal internasional. Identifikasi ruang lingkup berisi tentang batasan dan cakupan mengenai pembahasan dalam penulisan topik. Tujuan dan manfaat disesuaikan dengan ruang lingkup dan apa yang didapat perusahaan dari hasil penulisan.

Metodologi pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*), wawancara dan dokumentasi hal tersebut dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang proses bisnis klien dan perusahaan. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisa terhadap proses bisnis klien serta menganalisa hal apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut yang terkait dalam modul *fixed asset* / asset tetap.

Identifikasi terhadap setiap kemungkinan terjadinya masalah yang dapat terjadi perlu dilakukan karena hal tersebut bertujuan untuk meminimalisasi data yang tidak sinkron antara perusahaan klien dengan TCS / PT. Toba Cahaya Semesta. Kemudian setelah melakukan analisa terhadap kebutuhan klien dan indentifikasi terhadap setiap masalah yang mungkin terjadi, TCS / PT. Toba Cahaya Semesta merespon dengan cara memberikan solusi untuk menjadikan modul *fixed asset* dalam penulisan tugas akhir ini yang menggunakan sistem Taowi ERP, hal tersebut diharapkan dapat berguna untuk meningkatkan kinerja perusahaan terutama dalam proses pengambilan keputusan.

Proses perancangan pemodelan dan penyesuaian didalam Taowi ERP untuk modul *fixed asset* harus sesuai dengan metodologi penelitian yang ada pada metode analisis, perancangan, dan akuntansi. Kesimpulan dan saran yang dibuat berisi tentang kegunaan dan manfaat atas sistem yang telah dirancang dapat membantu perusahaan klien dalam meningkatkan proses bisnis serta berguna dalam mendukung pengambilan keputusan.